

Diyetler İşe Yaramıyor Mu?

Arş. Gör. Dr. Caner ÖZYILDIRIM

Sunum Konuları

- Sirkadiyen Ritim-Öğün Zamanının-Uyku Beslenme ile İlişkisi
- Besin Bağımlılığı, İsteği ve Aşermeler Nasıl Yönetilebilir?
- Diyet kompozisyonu dışı yaklaşımlar: Yeme hızı, besin sekanslama, meal replacements
- Psikolojik faktörlerin diyet başarısıyla ilişkisi (Örneğin duygusal yeme...)

İçerik

- Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi
- Diyetler Neden Başarısız Olur?
- Başarılı Bir Diyet Yok Mu?
- Kim Bu Kilo Vermeyi Başaranlar?
- Vaka Örnekleri
- Diyetisyenler Ne Yapabilir?
- Sonuç

Spoiler Alert

- Her diyet başarılı olabilir
- Tüm diyetler başarısız olabilir
- Başarısız olmanın sırrı=Sadece kilo kaybına odaklanmak



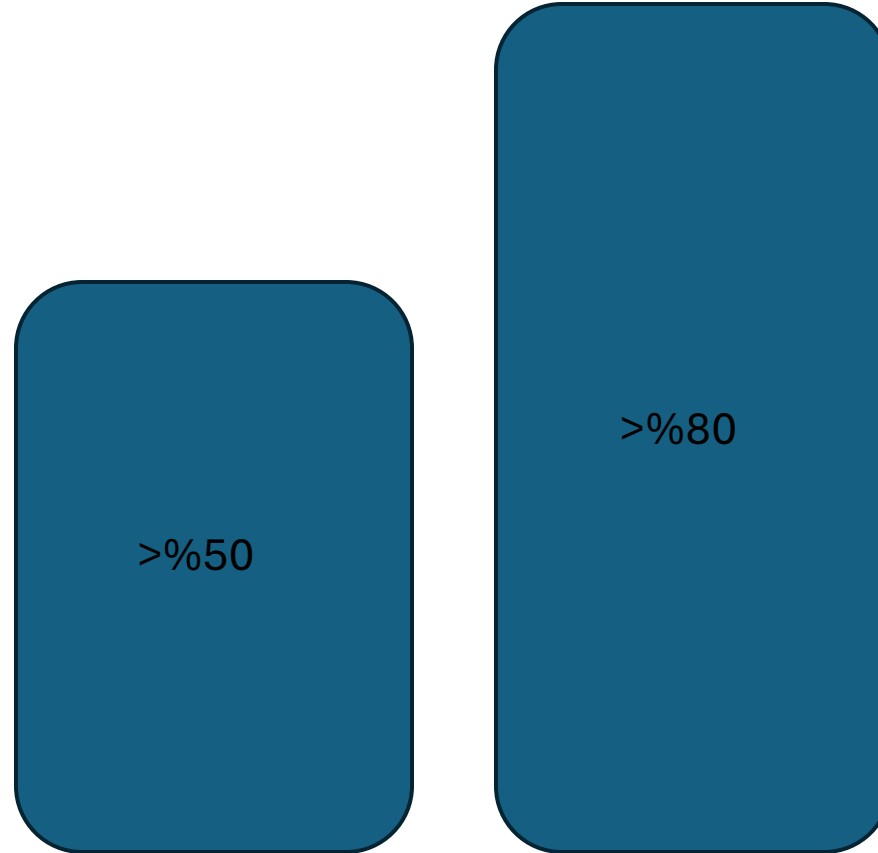
“Most people will not stay in treatment for obesity. Of those who stay in treatment, most will not lose weight, and of those who do lose weight most will regain it.”

Albert Stunkard.

The management of obesity. NY State J Med 1958;79–87.

29 adet uzun dönem vücut ağırlığı kaybını hedefleyen çalışmayı içeren bir meta analizde kaybedilen vücut ağırlığının büyük oranda geri kazanıldığı gösterilmiş:

Geri gelen vücut ağırlığı



Bariatrik cerrahide de benzer eğilim olduğunu gösteren kanıtlar var, yani durum sadece diyetlere özgü değil!

Anderson JW, Konz EC, Frederick RC, Wood CL. Long-term weight-loss maintenance: a meta-analysis of US studies. Am J Clin Nutr. 2001;74(5):579–84.
142. Hall KD, Kahan S. Maintenance of Lost Weight and Long-Term Management of Obesity. Med Clin North Am. 2018;102(1):183–97.

Geri gelen vücut ağırlığı

>%50

2 yıl

>%80

5 yıl

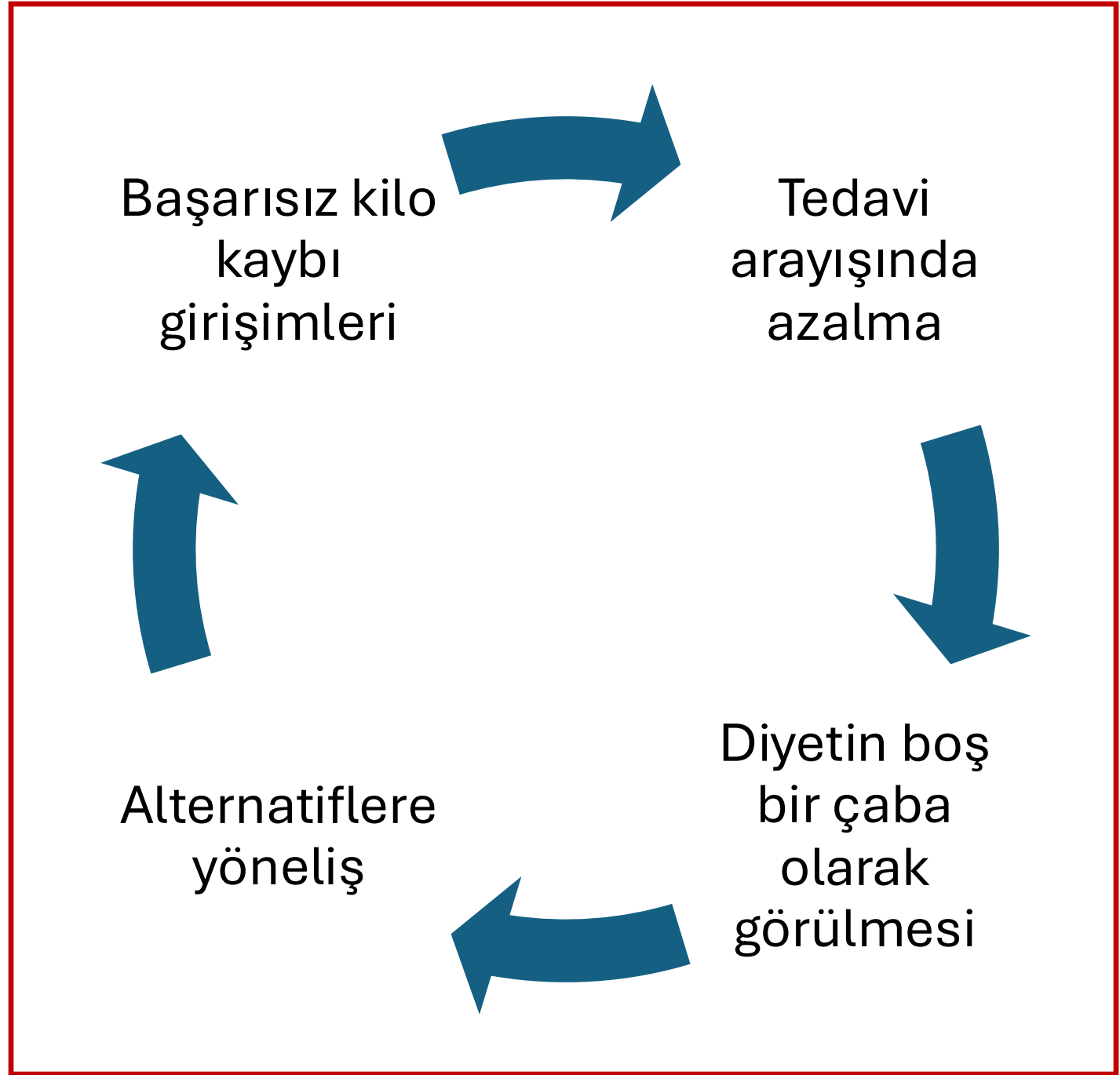
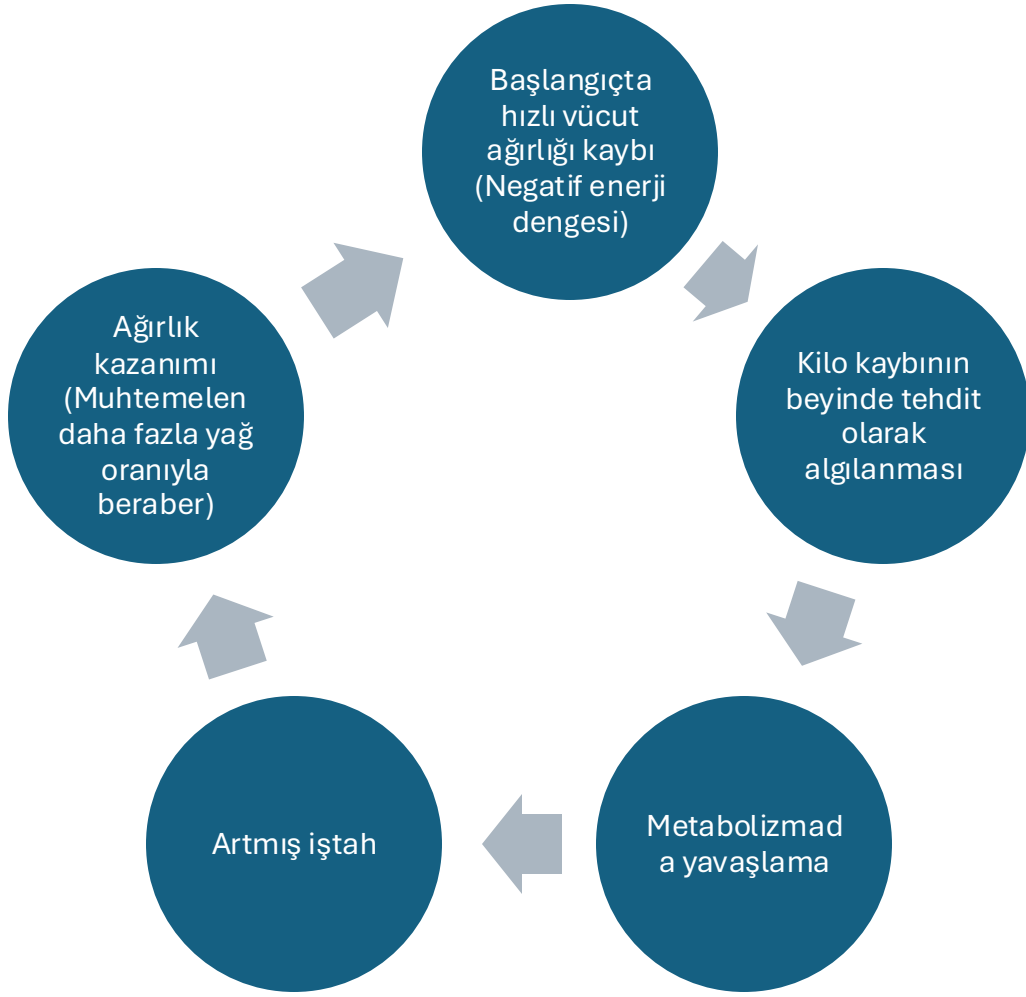
Ağırlık kazanımı
(Muhtemelen daha fazla yağ oranıyla beraber)

Başlangıçta hızlı vücut ağırlığı kaybı
(Negatif enerji dengesi)

Kilo kaybının beyinde tehdit olarak algılanması

Metabolizmada yavaşlama

Artmış iştah



1)Yanlış diyeti mi seçiyoruz?



2)Yanlış yere mi odaklanıyoruz?

Losing weight isn't equal to being thin or healthy.

Weight loss maintenance is a whole different process that consists of physiological, behavioral and environmental factors.



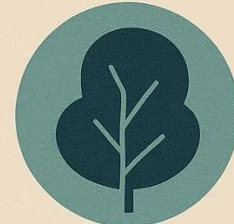
PHYSIOLOGICAL



BEHAVIORAL



ENVIRONMENTAL



Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

- Memelilerde, vücut ağırlığının azalması açlık, artan metabolik verimlilik ve azalan enerji harcamasını içeren karmaşık bir tepkiyi ortaya çıkarır ve bunlar yeniden vücut ağırlığı kazanımını destekler:
 - Açlığa karşı korunmak
 - Enerjinin korunması
 - Üreme ve emzirme için yeterli besinin sağlanması
- Son yüzyılda biriken kanıtlar, vücut ağırlığının ve özellikle yağ dokusu kütesinin homeostatik bir sistem aracılığıyla korunduğunu savunmaktadır

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Metabolizma

Primer enerji kaynağı olarak yağ kullanılmaya başlar, TGler yıkılır, glukozu korumak amacıyla keton üretimi başlar.

Adipoz dokuda hormon-duyarlı lipaz aktivitesi artar, insülin seviyeleri azalır.

Oluşan serbest yağ asitleri kaslar için birincil enerji kaynağı olurken gliserol glukoneogenez için karaciğere yönlendirilir.

Serbest yağ asitleri karaciğerde beta oksidasyona uğrar ve asetil CoA üretilir.

Asetil-CoA üretimi, ara ürün oksalat glukoneogenezde tüketildiği için Krebs döngüsü kapasitesini aştığında, ketogeneze yönlendirilir ve özellikle beyin için kritik olan keton cisimleri (asetoasetat, β -hidroksibutirat ve aseton) alternatif yakıt olarak üretilir.

Keton kullanımına geçiş, glikoz ihtiyacını azaltır ve protein yıkım ihtiyacını azaltarak iskelet kasını korur. Ketogenez, düşük insülin ve yüksek glukagon ile güçlendirilir; bunlar birlikte transkripsiyon faktörleri olan peroksisom proliferatörle aktive edilen reseptör alfa (PPAR- α) ve çatal kutusu proteini O1'i (FOXO1) aktive eder; her ikisi de ketojenik enzim ekspresyonunu yönlendirir

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Kas Yıkımı

Kalori kısıtlaması, hem glukoneogenez için amino asit sağlayan kas katabolizmasını hem de yağsız kas kütlesini korumak için hormon aracılı mekanizmaları tetikler.

Kalori kısıtlamasına yanıt olarak kortizol yükselir ve iskelet kasında proteolizi teşvik eder.

Kortizol, glukoneogenez için amino asit sağlamak amacıyla ubikitin-proteazom sistemi ve lizozomal yollar dahil olmak üzere proteolitik enzimleri aktive ederek glukoz bağımlı dokular için sabit bir glukoz kaynağı sağlar.

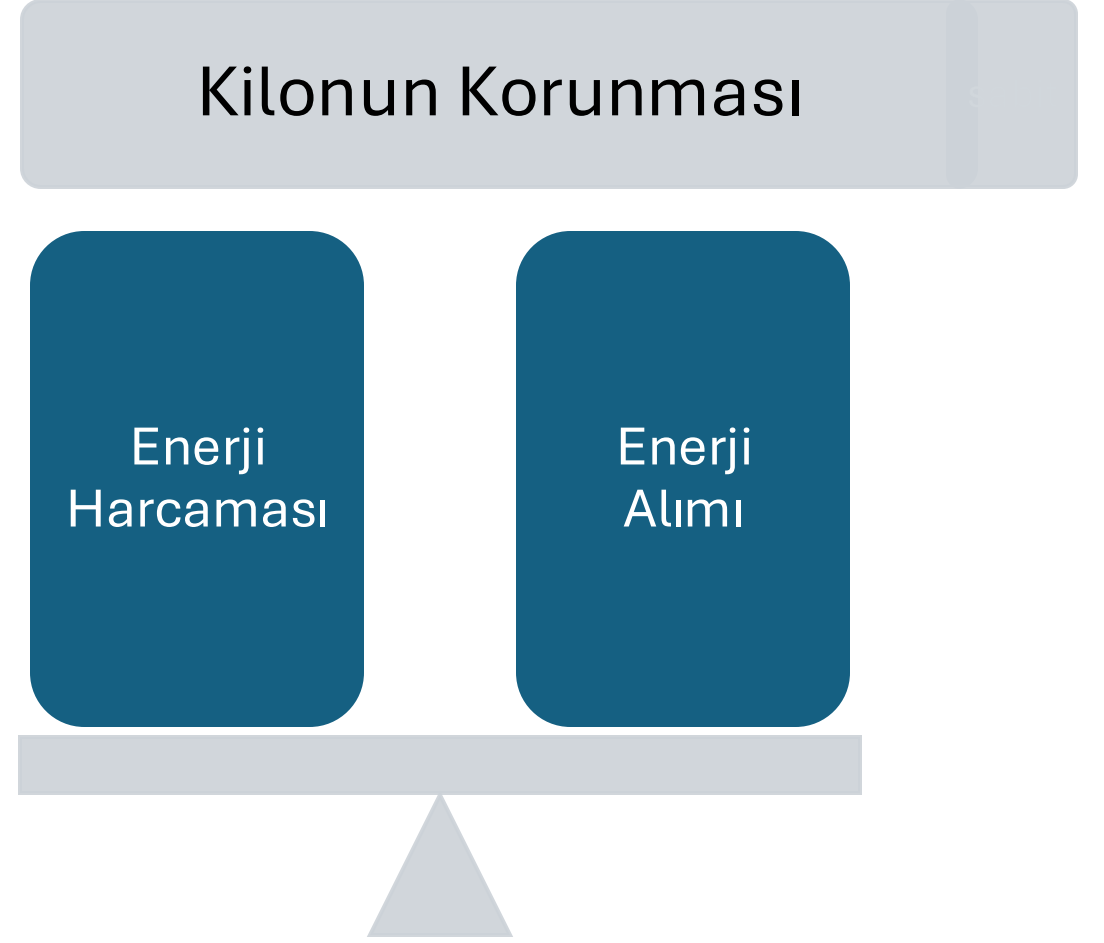
Büyüme hormonu (GH) seviyeleri kalori kısıtlamasıyla artabilir, lipolizi uyarabilir ve kortizolün etkilerini inhibe ederek kas proteini yıkımını azaltabilir.

GH, β -adrenerjik yollar aracılığıyla lipolizi aktive ederek enerji üretimini lipid oksidasyonuna yönlendirerek kas proteinini korur.

Testosteron ve östrojendeki dalgalanmalar kas korunmasını önemli ölçüde etkileyebilir. Testosteron, rapamisinin mekanik hedefi (mTOR) aktivasyonu yoluyla miyofibriler protein sentezini (MPS) uyararak kas anabolizmasını artırır ve protein yıkımını azaltırken, östrojen kasların insüline duyarlılığını düzenleyerek metabolik verimliliği destekler ve dolaylı olarak kas dokusunu korur.

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

İnsan vücudunun varsayımsal bir “ayar noktası” (**set point theory**) aracılığıyla belirli bir ortamda bir vücut kütlesini veya vücut yağlılık oranını savunacak şekilde hareket ettiği teorisi uzun süredir tartışılmaktadır



Kilo vermek: çoğunlukla **kolay**
Verilen kiloyu geri almamak: **çoğunlukla çok zor**

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

- Set point teorisi, her bireyin vücudunun, kıtlığa karşı bir koruma olarak insan evrimine dayanan, savunduğu programlanmış bir ağırlık aralığına sahip olabileceğini öne sürmektedir.
- Dolayısıyla, metabolizma büyük kilo değişikliklerine ‘karşı çalışır’, sürekli kilo kaybını giderek zorlaştırır ve birçok diyet yapan kişinin zaman içinde platoya girme veya yeniden kilo alma eğilimine katkıda bulunur.

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

- Kemirgen modellerinde, lezzetli enerji yoğun diyetler, standart diyetle kıyasla daha fazla kilo alımı ile sonuçlanmaktadır.
- Ayrıca, diyetle indüklenen obez fare ve sıçan modellerinde yapılan çok sayıda çalışma, kalori alımının kısıtlanmasıyla ağırlığın önemli ölçüde azaltılabileceğini, ancak haftalarca yüksek yağlı diyetle beslenmişlerse, yağsız hayvanların başlangıçtaki ağırlığını değil, daha yüksek bir vücut ağırlığını savunduklarını göstermiştir.
- Bu çalışmalar, beynin belirli bir vücut ağırlığını savunmak için çalışıyor gibi görünmesine rağmen, bu hedef ağırlığın bozulabileceğini ve yukarı doğru kaydırılabileceğini göstermektedir

Beslenme tarzımız 'set point'imizi bozuyor olabilir!

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi



Obeziteye eğilimli olduğu bilinen bir popülasyon olan Pima Kızılderilileri

Hem istirahat metabolizma hızının (RMR) hem de yağ oksidasyonunun ailesel özellikler olduğunu ve kardeşlerin bu özellikler açısından akraba olmayan bireylere göre daha benzer olduğu belirlenmiş

Pima Kızılderililerinde yapılan prospektif çalışmalar, belirli bir vücut ağırlığı ve vücut kompozisyonu için düşük metabolik hızın ve/veya düşük yağ oksidasyonunun her ikisinin de **vücut ağırlığı artışı için risk faktörü olduğunu göstermiştir.**

Bu veriler ilk kez, enerji metabolizmasındaki fizyolojik değişkenliğin (düşük metabolik hız ve düşük yağ oksidasyonu) kilo alma eğiliminin altında yatan önemli bir biyolojik faktör olduğunu ve muhtemelen kalori kısıtlamasına yanıt olarak kilo kaybına direnç gösterdiğini ortaya koymuştur.

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi



Obeziteye eğilimli olduğu bilinen bir popülasyon olan Pima Kızılderilileri

Hem istirahat metabolizma hızının (RMR) hem de yağ oksidasyonunun ailesel özellikler olduğunu ve kardeşlerin bu özellikler açısından akraba olmayan bireylere göre daha benzer olduğu belirlenmiş

Vücut ağırlığı kaybı için 3 önemli faktör karşımıza çıkıyor:

- 1) Genetik farklılıklar
- 2) Metabolik verimlilik
- 3) Dinlenme metabolik hızı

şmalar, belirli için düşük yonunun her **irü olduğunu**

Bu veriler ilk kez, enerji metabolizmasındaki fizyolojik değişkenliğin (düşük metabolik hız ve düşük yağ oksidasyonu) kilo alma eğiliminin altında yatan önemli bir biyolojik faktör olduğunu ve muhtemelen kalori kısıtlamasına yanıt olarak kilo kaybına direnç gösterdiğini ortaya koymuştur.

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

- 1)Vücut kompozisyonu
- 2)Dinlenme metabolik hızı
- 3)Hormonlar
- 4)Metabolik verimlilik

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

- Vücut ağırlığı kaybının yaklaşık %25'i yağsız vücut kütesinden kaynaklanır.
 - Enerji kısıtlamasıyla beraber her 10 kg'ın 2-3 kg'nin yağsız kütle olduğu tahmin edilmektedir.
 - Ciddi enerji kısıtlamasında kas kaybı %39'lara kadar çıkabilmektedir.
 - Hızlı vücut ağırlığı kaybı da kas kaybını artırabilir.
 - Fazla kilolu veya obezitesi olan kişilerde %20-30
 - Normal vücut ağırlığındaki kişilerde %35'e kadar çıkabilir.
 - Yaşlılarda diyet süresince kas kaybı daha fazla olabilir.
 - Başlangıçtaki vücut kompozisyonu da önemlidir. Yağ kütesi fazlasıyla kas kaybı daha az olabilir.
- Metabolik ihtiyaçlar, azalan mekanik yük ve protein turnoverındaki değişimler sebebiyle kaybedilen sadece yağ kütesi olmaz.

Dinlenme Metabolik Hızı

- Bazal metabolik hız (BMR)
 - Vücudun dinlenme halinde esansiyel fizyolojik fonksiyonlarını (hücresel olaylar, termoregülasyon, organ fonksiyonları) yerine getirebilmesi için gerekli enerji miktarı
 - Sıkı şartlar altında ölçülür ve temel yaşam süreçlerini idare ettirebilmek için gerekli minimum enerji miktarını ifade eder
- Dinlenme metabolik hızı (RMR)
 - BMR'ye çok benzerdir, dinlenme halinde açlık durumunda olunmadığı durumdaki enerji harcamasını ifade eder.
 - Ölçümü daha kolaydır (indirekt kalorimetre), BMR'den biraz daha fazladır.

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Adaptif Termogenez

- Kalori/enerji kısıtlaması, BMR'de azalma ile sonuçlanmaktadır.
 - T3 ve T4'teki azalmalar
 - Sempatik sinir sistemi aktivitesinin azalması
 - Beta adrenerjik reseptör uyarısında azalma
 - Leptin seviyesindeki azalma

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Dinlenme metabolik hızı (RMR):

- CALERIE çalışması:
 - 2 yıldan uzun bir süre ortalama 9 kg kaybeden kişilerde 2 yıl sonrasında yaklaşık 100 kkal/günlük bir metabolik adaptasyon olduğu belirlenmiştir.
- Başka bir çalışmada, %10 vücut ağırlığı kaybı yaklaşık 350 kkal/gün metabolik adaptasyonla sonuçlanmıştır.
- The Biggest Loser:
 - RMR'nin 700 kkal/gün azaldığı ve bunun 6 yıl sonra bile kalıcı olduğu saptanmıştır.

Biggest Loser



The Biggest Loser S1 E1



Talk About The Biggest Loser

102 B abone

Abone ol

834



Paylaş

Klip



Tümü

The Biggest Loser

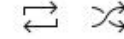
İlgili

Size özel



The Biggest Loser - all episodes

Tereza Burilova - 1 / 98



1 The Biggest Loser S1 E1
Talk About The Biggest Loser
1:01:46

2 The Biggest Loser S1 E2
Talk About The Biggest Loser
39:57

3 The Biggest Loser S1 E3
Talk About The Biggest Loser
41:10

4 The Biggest Loser S1 E4
Talk About The Biggest Loser
1:02:27

5 The Biggest Loser S1 E5
Talk About The Biggest Loser
57:18

6 The Biggest Loser S1 E6
Talk About The Biggest Loser
41:12

7 The Biggest Loser S1 E7
Talk About The Biggest Loser
41:33

8 The Biggest Loser S1 E8

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Dinlenme metabolik hızı (RMR):

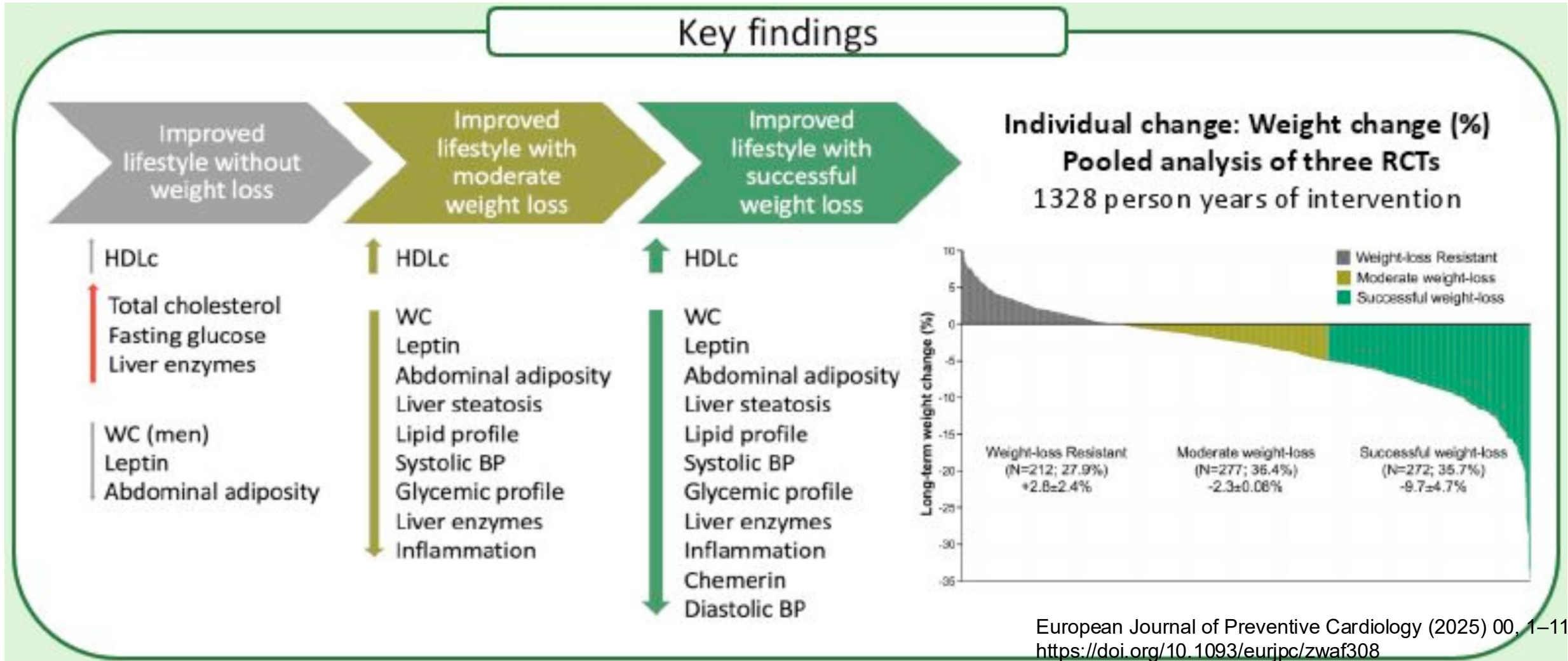
- Kilo kaybı aynı zamanda besinlerin termik etkisinde (besin alımının azalmasıyla ilgili) ve fiziksel aktivitenin enerji maliyetinde düşüşlerle de ilişkilidir.
- EE'nin üç bileşenindeki (RMR, besinlerin termik etkisi, fiziksel aktivite için EE) azalma ve oreksijenik sinyallerdeki artış kilo kaybını yavaşlatır ve yeniden kilo almayı destekler.
- Kalori kısıtlaması ve vücut yağı kaybıyla beraber egzersiz olmayan aktivite termogenezi (NEAT) azalma eğilimi gösteriyor.
- İnsanlar diyet yaparken farkında olmadan günlük hareketlerini, yürüyüşlerini, rutin aktivitelerini azaltıyorlar.

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Metabolik Adaptasyon

- Vücut ağırlığı kaybıyla birlikte RMR, yağsız kütle ve yağ kütlesi kaybıyla beraber beklenenden azalmanın ötesinde bir azalma gösterir → bu duruma “**metabolik adaptasyon**” denir.
- Böyle bir adaptasyonun, vücudun daha fazla kilo kaybına direnmesinin ve bireylerin kilolarını bu kadar kolay geri kazanmasının nedenlerinden biri olduğu artık kabul edilmektedir.
- Zayıf ve obez yetişkinlerde kilo kaybından sonra 1 yıldan uzun süre devam eden önemli bir metabolik adaptasyon olduğu bildirilmiştir.

3 farklı başarılı vücut ağırlığı kaybı çalışmasının sonuçlarına göre;



Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Metabolik Adaptasyon

- Kilo kaybı sonrası RMR'deki azalma ve enerji harcayan doku kayıplarının ve metabolik adaptasyonla katkılarını analiz etmeyi amaçlayan bir çalışmada:
 - Katılımcılar 7.3 ± 0.2 kg kilo kaybederken, RMR 101 ± 12 kcal/gün azalmıştır.
 - Ortalama olarak, RMR'deki toplam azalmanın %60'ı enerji harcayan doku kayıpları ile açıklanırken, %40'ı metabolik adaptasyonlara bağlanmıştır.
- İskelet kası kaybı, RMR değişiklikleri ile anlamlı olarak ilişkili değilken yağ dokusu kayıpları RMR azalması ve metabolik adaptasyonlarla pozitif yönde ilişkili bulunmuştur.
- Metabolik adaptasyonlar, leptin, triiyodotironin (T3) ve insülin seviyelerindeki düşüşlerle korelasyon göstermektedir.
- Katılımcıların %83'ü RMR'de azalma yaşamış; %61'inde metabolik adaptasyonlar bu azalmaya doku değişikliklerinden daha fazla katkıda bulunmuştur.

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Metabolik Adaptasyon

- Enerji kısıtlaması sonrası uzun süreli kilo kaybının sürdürülmesinin neden nadiren başarıldığını anlamak için yapılmış bir çalışmada:
 - 6 haftalık enerji kısıtlaması sonrası katılımcılar ortalama $\%8.5 \pm 2.7$ kilo kaybetti. Ancak, 1 yıl sonra ortalama $\%5.1 \pm 8.0$ kilo aldılar, bu büyük ölçüde yağsız kütle (FFM) geri kazanımından kaynaklandı.
 - Enerji kısıtlaması öncesi her 100 kcal/gün daha yüksek 24 saatlik enerji harcamasının (24hEE), takip sırasında ortalama +0.3 kg/ay daha fazla kilo alımı ve 1 yıl sonra +5.1 kg daha fazla toplam kilo alımı ile ilişkili olduğu bulundu. Daha yüksek ayarlanmış 24hEE, 1 yıl sonra hem yağ kütlesi (FM) (+2.9 kg/100 kcal) hem de yağsız kütle (FFM) (+2.8 kg/100 kcal) geri kazanımı ile ilişkiliydi.
- Enerji kısıtlaması sonrası dönemdeki kilo alımı için başlangıçtaki ayarlanmış 24hEE hala en güçlü bağımsız belirleyici olarak belirlenmiştir.

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Metabolik Adaptasyon

Pilot Çalışma (14 erkek, metabolik odada, 48 saat açlık ve aşırı beslenme)

- Katılımcılar 48 saatlik açlık ve 2 kat enerjiyle aşırı beslenme koşullarına maruz bırakıldı ve 24 saatlik enerji harcamaları ölçüldü.
 - Açlıkta 24s EE ortalama %10 azaldı.
 - Aşırı beslenmede 24s EE benzer oranda arttı.
 - Bireyler arası büyük farklılık vardı: Açlıkta daha fazla EE düşen bireylerin, aşırı beslenmede EE artışı daha azdı → **Thrifty**
 - Tersine bireylerde ise **Spendthrift** tipi gözlemlendi.
- Metabolik olarak “cimri” (thrifty) bireyler enerji kısıtlamasında daha fazla tasarruf ediyor, aşırı yemede ise az harcıyor → kilo alma riski yüksek.

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Metabolik Adaptasyon

Klinik Çalışma (12 obez birey, 6 hafta %50 kalori kısıtı)

- Katılımcılara sırayla enerji dengesi, aşırı beslenme ve açlık uygulandı. Sonrasında 6 hafta ciddi kalori kısıtlaması uygulandı.
 - Açlıkta EE'si çok azalan **thrifty** bireyler, diyet sırasında daha az kilo verdi.
 - EE'si açlıkta azalmayan **spendthrift** bireyler, daha fazla kilo kaybetti.
- Thrifty yapıdaki bireyler kilo kaybına dirençli; spendthrifty bireyler ise daha avantajlı.

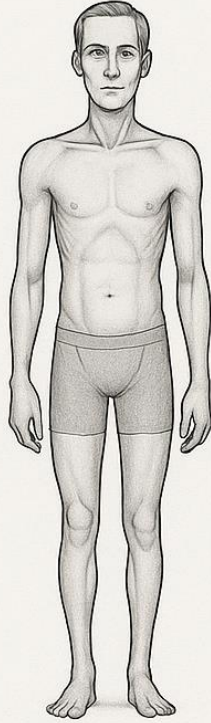
Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Cimri vs Savurgan Fenotipler?

- Bu çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde;
- 24 saatlik enerji harcamasının açlık ve aşırı beslenme gibi enerji dengesizliklerine verdiği adaptif tepkinin bireyler arasında farklılık gösterdiği ve bunun kilo alma veya verme eğilimini öngörebildiği ortaya konmuştur.
 - Thrifty fenotip: Açlıkta EE'si ciddi düşen, aşırı beslenmede EE artışı düşük kalan bireylerdir. Kilo alma riski yüksek, kilo verme kapasitesi düşüktür.
 - Spendthrift fenotip: Açlıkta EE'si daha az düşen, aşırı yemede EE artışı yüksek olan bireylerdir. Kilo kontrolü avantajlıdır.
- Bu metabolik profiller hem zayıf hem de obez bireylerde görülebilir. Ancak hangi mekanizmaların bu farkları belirlediği hâlâ tam bilinmemektedir (yağ oranı, hormonlar, genetik vb. etkenler rol oynayabilir). Bu bulgular, kişiselleştirilmiş kilo yönetim stratejileri için önemlidir.

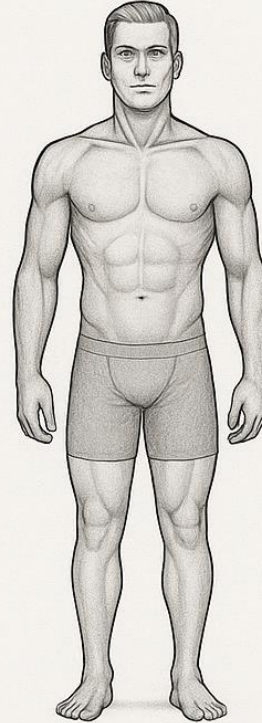
Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Classification of Somatotypes



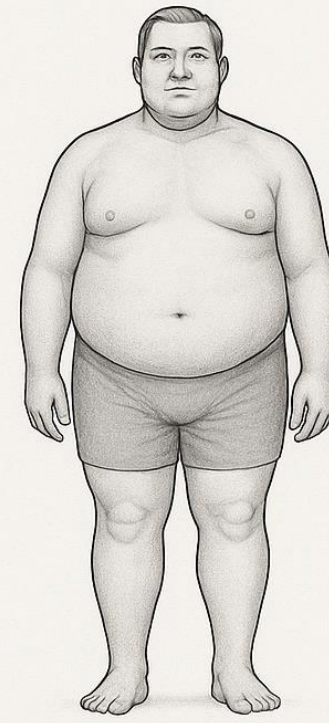
Ectomorph

- Typically lean
- Lower propensity for fat storage
- Naturally higher metabolic rate
- Difficulty gaining weight



Mesomorph

- Muscular build
- Moderate fat storage
- Balanced metabolic rate
- Easy to gain muscle



Endomorph

- Tendency toward fat storage
- Efficient in energy conservation
- Lower metabolic rate
- Difficulty losing weight

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Cimri vs Savurgan Fenotipler?

Role of Energy Excretion in Human Body Weight Regulation

Fekal (dışkı) enerji kaybı genel olarak %2–10 arası değişiyor

- Ortalama bireyde dışkıyla %5–9 arasında enerji kaybı olur.
- Bir bireyde 80 kcal/gün (yaklaşık %2) enerji dışkıyla kaybolurken,
- Başka bir bireyde 500 kcal/gün (yaklaşık %10) kayıp ölçülmüş.

Bu fark, iki birey arasında aynı miktarda yiyecek yenmesine rağmen birinin diğerine göre günde 420 kcal daha az enerji depolaması anlamına gelir — bu, uzun vadede kilo alımını belirgin şekilde etkiler.

Aşırı beslenme çalışmalarında metabolik adaptasyon zayıf

- 8 hafta boyunca %40 fazla enerji verilen bireylerde:
- Sadece 23 kcal/gün ekstra enerji harcanmış (uyum harcaması).
- En çok enerji harcayan bireyler en çok kilo alanlar olmuş.

Yani vücut fazla kaloriye karşı anlamlı bir “direnç” göstermiyor. Bu da kilo alımını harcama değil, enerji emilimi ve dışkılama farklılıklarının daha iyi açıkladığını gösteriyor.



Thrifty vs. Spendthrift Phenotypes

Thrifty

Spendthrift

- | | |
|---|---|
| • More prone to weight gain | • More resistant to weight gain |
| • Greater drop in EE with fasting | • Smaller drop in EE with overfeeding |
| • Smaller increase in EE with overfeeding | • Greater increase in EE with overfeeding |

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Metabolik Adaptasyon=Metabolizmanın Verimliliği?

- Daha yüksek enerji harcamasına sahip bireylerin (yani daha düşük metabolik verimliliğe sahip olanlar) daha yüksek enerji talepleri nedeniyle daha fazla oreksijenik (iştah açıcı) dürtü yaşayabilecekleri ve bunun da aşırı yemeye yol açarak kilo geri kazanımını tetikleyebileceği hipotezi öne sürülmektedir.

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Metabolik Adaptasyon=Hormonal Düzenlemeler?

- Gözlenen metabolik adaptasyonun büyüklüğü, plazma leptin konsantrasyonundaki düşüşle güçlü bir şekilde ilişkili bulunmuştur.
- Bu gözlem, leptindeki düşüşün, kalori kısıtlaması ve kilo kaybından sonra EE'nin azalmasını ve muhtemelen yağ oksidasyonunu tetikleyen daha fazla kilo kaybına karşı direnç için önemli bir biyolojik sinyal olabileceğini düşündürmektedir.
- Gerçekten de leptin her ikisi de EE'nin önemli modülatörleri olan sempatik sinir sistemi ve tiroid ekseninin fizyolojik bir itici gücüdür.
- %10 kilo kaybının ve ardından enerji harcamasındaki düşüşlerin ardından, leptin takviyesinin enerji harcamasını artırarak kilo kaybına karşı gelişen metabolik adaptasyonu tersine çevirdiği bulunmuştur.
- CALERIE çalışmasına göre de metabolik adaptasyonun derecesi 24-saatlik leptin düzeylerindeki azalma ile yakından ilişkili bulunmuştur.

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Metabolik Adaptasyon=Hormonal Düzenlemeler?

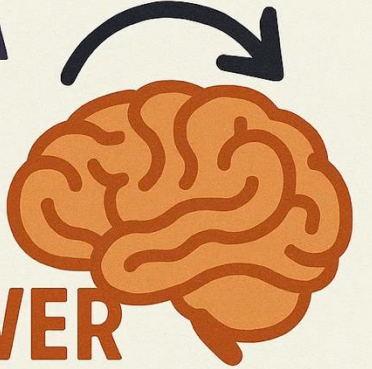
- Kalori kısıtlaması ve kilo kaybı sadece “tutumlu” bir metabolizmaya neden olmakla kalmaz, aynı zamanda oreksijenik sinyallerin yükselmesi ve anoreksik sinyallerin azalması ile dolaşımdaki iştah düzenleyicilerinde de değişikliklere neden olur.
- Fazla kilolu veya obez 50 katılımcı üzerinde yapılan bir çalışmada, düşük enerjili diyetle 10 haftalık bir kilo verme programına leptin, peptid YY, kolesistokinin, insülin ve amilin gibi anoreksijenik sinyallerin dolaşımdaki seviyelerinde azalma ve iştah artışına paralel olarak ghrelin, glukozu bağlı insülinotropik polipeptid ve pankreatik polipeptid gibi oreksijenik sinyallerin dolaşımdaki seviyelerinde artış eşlik etmiştir.
- Daha da önemlisi, bu sinyaller ve açlık hissinin, bu bireyler başlangıçtaki kilo kaybının ~%70'ini koruduktan 1 yıl sonra hala mevcut olduğu saptanmıştır.

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Metabolik Adaptasyon=Hormonal Düzenlemeler?

Beyin Bölgesi	Davranışsal Sonuç	Kilo Geri Kazanımı Riski ile İlişki
Prefrontal Korteks	İrade kontrolü, planlama, bilişsel kısıtlama	Azalmış aktivite → yeme kontrolünde zayıflama
Striatum (Nucleus Accumbens dahil)	Gıda ödülüne hassasiyet, dopamin aracılığıyla haz arayışı	Artmış aktivite → ödül odaklı yeme artar
Orbitofrontal Korteks (OFC)	Yiyeceklerin ödül değeri değerlendirmesi, seçim yapma	Aşırı aktivite → yüksek kalorili yiyeceklere yönelim
Anterior Singulat Korteks (ACC)	Çatışma izleme, öz farkındalık, hata izleme	Azalmış aktivite → diyet ihlallerinde artış
Amigdala	Duygusal tepkiler, korku ve stres yanıtı	Stres altında yeme davranışı tetiklenir
Hippokampus	Hafıza, çevresel ipuçlarıyla ilişkili davranış, öğrenme	İpuçlarına karşı duyarlılık artar → çevresel tetikleyicilere tepki
Parahippokampal Bölge	Kontekst bilgisi, geçmiş deneyimlerin hatırlanması	Gıdayla ilgili anıların tetiklediği yeme davranışı artar
İnsular Korteks	İçsel beden sinyallerinin (açlık, tokluk) farkındalığı	Zayıf farkındalık → iştah kontrolünde bozulma
Talamus	Duyusal bilgi aktarımı, uyanıklık ve dikkat	Lezzetli gıdalara karşı duyusal hassasiyet artar

**WEIGHT REGAIN
IS NOT A
FAILURE
OF
WILLPOWER
BUT A
NEUROBIOLOGICALLY
MEDIATED PROCESS**



Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Metabolik Adaptasyon=Hormonal Düzenlemeler?

**WEIGHT REGAIN
IS NOT A
FAILURE
OF
WILLPOWER
BUT A
NEUROBIOLOGICALLY
MEDIATED PROCESS**



Hormon

Ana İşlevi

Ghrelin

Açlık hormonudur; iştahı artırır

Leptin

Tokluk sinyali gönderir; enerji dengesini düzenler

Peptid YY (PYY)

Barsaklardan salınır; tokluk hissini artırır

GLP-1

İnsülin salımını uyarır; mide boşalmasını yavaşlatır, tokluk sağlar

CCK

Safra ve pankreas enzimlerinin salınımını artırır; tokluk hissi

İnsülin

Kan şekeri düzenlemesi; tokluk sinyallerine katkı sağlar

Adiponektin

İnsülin duyarlılığını artırır; anti-inflamatuar etkilidir

Cortisol

Stres hormonu; aşırı düzeyi yeme davranışını tetikleyebilir

Kilo Kaybından Sonra Gözlenen Değişim

Artar → Açlık hissinde artış olur

Azalı → Beyin enerji eksikliği hisseder; yeme davranışı tetiklenebilir

Azalı → Tokluk hissinde azalma olabilir

Azalı → Yeme sonrası tokluk süresi kısalabilir

Azalı → Tokluk tepkisi zayıflayabilir

Azalı (özellikle insülin direnci varsa) → Glukoz kontrolü etkilenebilir

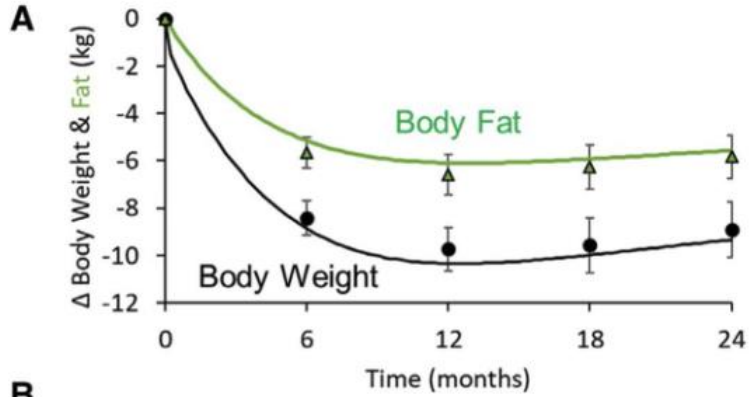
Artar → Metabolik iyileşme göstergesi olarak olumlu

Artar → Stresle ilişkili yeme riskinde artış

Hormon	Karbonhidrat Metabolizması	Yağ Metabolizması	Protein Metabolizması
İnsülin	- Glikolizi teşvik eder, enerji kullanımını kolaylaştırır - GLUT4 translokasyonu yoluyla kas ve yağ dokusunda glukoz alımını artırır - Hepatik glukoneogenezi inhibe eder - Karaciğer ve kas dokusunda glikojen sentezini teşvik eder ve glikojenolizi baskılar	- Lipolizi inhibe eder ve lipogenezi ile trigliserit depolanmasını teşvik eder - Yağ asidi sentezini uyarır - Hepatik ketogenezi inhibe eder	- Kas hücrelerinde amino asit alımını artırır - Proteolizi inhibe eder - mTOR sinyali ve diğer mekanizmalar yoluyla kas protein sentezini (MPS) uyarır
Glukagon	- Hepatik glikolizi inhibe eder, böylece kan glukozunun korunmasını sağlar - Hepatik glukoneogenezi uyarır - Karaciğer ve kas dokusunda glikojenolizi teşvik eder, glikojen sentezini inhibe eder	- Lipogenezi inhibe eder ve lipolizi ile yağ dokusundan serbest yağ asidi salınımını teşvik eder - Yağ asitlerinin beta-oksidasyonunu uyarır - Hepatik ketogenezi teşvik eder	Protein metabolizmasında sınırlı rol
Katekolaminler	- Karaciğer ve kas dokusunda glikojenolizi teşvik eder, glikojen sentezini baskılar - Hepatik glukoneogenezi uyarır - İnsülin salınımını inhibe eder	- Lipogenezi inhibe eder ve lipolizi ile yağ dokusundan serbest yağ asidi salınımını teşvik eder - Yağ asitlerinin beta-oksidasyonunu uyarır	- Protein metabolizması üzerinde minimal etkisi vardır - Kas proteolizinde hafif artış
Kortizol	- Hepatik glukoneogenezi uyarır - Periferik glukoz alımını azaltır - İnsülin duyarlılığını düşürür	- Lipogenezi inhibe eder ve lipolizi ile serbest yağ asidi salınımını uyarır - Kronik yüksekliğinde visseral yağ birikimi nedeniyle santral obeziteye yol açabilir	- Proteolizi artırır, glukoneogenez için amino asitleri mobilize eder - Uzun süreli stres altında MPS'yi azaltır - Kas kaybına neden olabilir
Tiroid Hormonları	Glikoliz, glikojenoliz, glukoneogenez ve oksidatif fosforilasyonu uyarır	- Hem lipogenezi hem de lipolizi uyarır - Yağ asitlerinin beta-oksidasyonunu artırır - Termogenezi artırır	Protein sentezini ve yıkımını artırarak protein döngüsünü hızlandırır

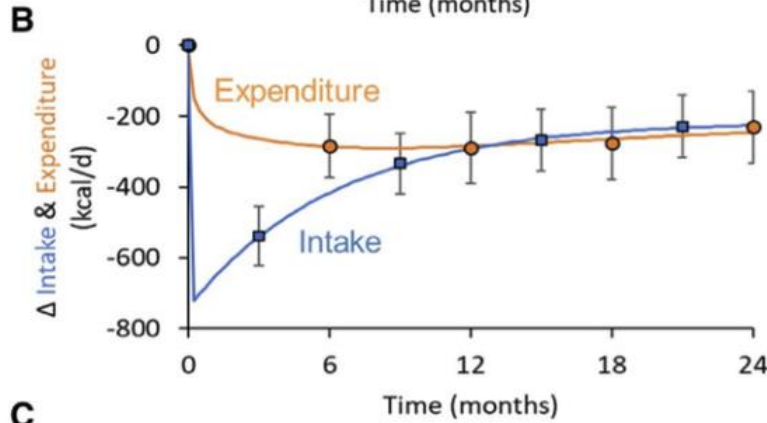
Hormon	Karbonhidrat Metabolizması	Yağ Metabolizması	Protein Metabolizması
İnkretinler	• Pankreas β hücrelerinden glukoza bağlı insülin salımını artırır • Gastrik boşalmayı yavaşlatarak postprandiyal glukoz düzeylerini düzenler • Glukagon salımını inhibe eder	• Yağ metabolizması üzerinde sınırlı doğrudan etkisi vardır	• Protein metabolizması üzerinde sınırlı doğrudan etkisi vardır
Ghrelin	• GH (büyüme hormonu) salınımını uyararak dolaylı yoldan hepatik glukoneogenezi artırır • İnsülin duyarlılığı üzerinde değişken etkiler olabilir	• Yağ metabolizması üzerinde sınırlı doğrudan etkisi vardır	• Öncelikle GH salınımı yoluyla MPS'yi (kas protein sentezini) artırır
Leptin	• Hepatik glukoneogenezi inhibe eder • İnsülin duyarlılığını artırır	• Lipolizi ve yağ dokusundan yağ asidi salınımını hafifçe uyarır	• Kas proteolizini inhibe eder
Adiponektin	• Hepatik glukoneogenezi inhibe eder • İnsülin duyarlılığını artırır	• Yağ asitlerinin beta-oksidasyonunu artırır	• Kas proteolizini inhibe eder
GH (Büyüme Hormonu)	• Hepatik glukoneogenezi uyarır • Periferik glukoz alımını azaltır • İnsülin duyarlılığını azaltır	• Lipogenezi inhibe eder ve lipolizi ile yağ dokusundan yağ asidi salınımını uyarır • Yağ asitlerinin beta-oksidasyonunu artırır	• MPS'yi teşvik eder ve kas proteolizini inhibe eder
IGF-I	• Hepatik glukoneogenezi inhibe eder • Periferik glukoz alımını artırır • İnsülin duyarlılığını artırır	• Yağ metabolizması üzerinde sınırlı doğrudan etkisi vardır	• MPS'yi teşvik eder ve kas proteolizini inhibe eder
Cinsiyet Steroid Hormonları	• Karbonhidrat metabolizması üzerinde sınırlı doğrudan etkisi vardır • Testosteronun kaslarda insülin duyarlılığını etkilediği gösterilmiştir	• Testosteron lipogenezi inhibe eder, lipolizi ve yağ asidi salınımını uyarır • Östrojenler subkutan yağ dağılımını teşvik eder	• Testosteron MPS'yi güçlü şekilde uyarır • Östrojenler MPS üzerinde hafif uyarıcı etkiye sahiptir

Vücut Ağırlığı Kaybı $\neq$ Vücut Ağırlığı Kaybının Sürdürülmesi

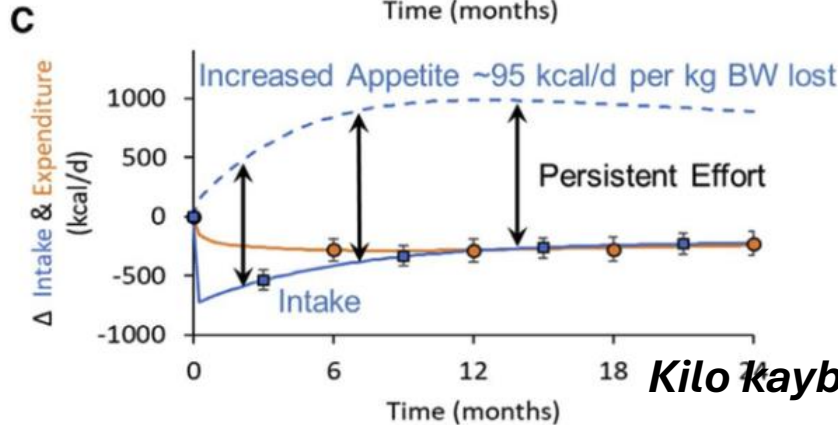


Vücut ağırlığı kaybı 12.aydan itibaren 'plato' dönemine giriyor.

%25 enerji kısıtlamasıyla beraber plato dönemi genellikle 12. aya denk geliyor. 6-12.ayda plato gelişebilir.



Enerji alımı sürdürülememeye başlıyor ve plato başlangıcına paralel olarak enerji harcaması ile çakışır düzeye çıkıyor.



Enerji alımı ve harcaması dengelenir düzeye gelmekle beraber her 1 kg kayıp için iştahın başlangıca göre 95 kkal/gün'lük bir artışla ilişkili olduğu düşünülüyor.

Kilo Kaybından sonraki süreçte müdahalelerimiz farklı mı olmalı?

Vücut Ağırlığı Kaybı $\neq$ Vücut Ağırlığı Kaybının Sürdürülmesi

- Kilo kaybını sürdürmek, başlangıçta kilo vermek için gerekenden nispeten daha küçük, ancak kalıcı bir enerji alımı düşüşü gerektirir.
- Kilo kaybı sonucunda iştah başlangıç seviyesinin üzerine çıkar ve bu artış yaklaşık olarak sabittir.
- İştahı kontrol eden negatif geri bildirimin daha güçlü olması, yüksek fiziksel aktivite seviyelerinin kaybedilen kilonun başarılı bir şekilde korunmasıyla neden ilişkili olduğunu açıklayabilir.

Vücut Ağırlığı Kaybı $\neq$ Vücut Ağırlığı Kaybının Sürdürülmesi

- Sabit bir kalori kısıtlamasına uyum sağlamak, zamanla artan iştahı dengelemek için kişilerin çabalarını artırmasını gerektirir. Ancak kilo kaybı müdahalelerinde plato genellikle yaklaşık 12 ay içinde gerçekleşir.
- Ancak hastalar plato noktasında hayal kırıklığı yaratan bir kilo kaybı miktarı algıladıklarında müdahale yoğunluğu azaltabilirler. Yani, hastalar kilo kaybının devam eden faydalarını algılamadıklarında aynı çabayı sürdürmek istemeyebilirler.

Plato Dönemini Yönetmek

- Diyet Ara Vermek
- Diyet araları, kalori kısıtlamasına yeniden başlamadan önce 1-2 hafta boyunca geçici olarak kalori alımının artırılmasını içerir.
 - Sıklık: Her 2-4 haftalık diyetten sonra 1-2 haftalık bir diyet molası uygulanabilir.
 - Kalori alımı: Hesaplanan kaloringin tipik olarak 300-500 kalori üzerinde olabilir.
 - Makro besinlere odaklanın: Leptin duyarlılığını geri kazanmaya yardımcı olmak için karbonhidrat artışlarını vurgulanabilir.
 - Süre: 7-14 gün, daha uzun aralar potansiyel olarak daha fazla metabolik fayda sağlayabilmektedir.

Plato Dönemini Yönetmek

- Kalori Kısıtlamasında Aralıklı Artışlar
 - Özellikle leptin seviyelerini geçici olarak artırmak için karbonhidrat alımına vurgu yaparak haftada 1-2 gün boyunca kalori alımında planlı artışları (tipik olarak kısıtlama seviyelerinin %20-30 üzerinde) yapılabilir.
 - Metabolik hızı korumaya ve sürekli kısıtlamanın psikolojik stresini azaltmaya yardımcı olabilmektedir. Bu yaklaşım, daha sık ara öğünlere ihtiyaç duyabilecek düşük vücut yağ yüzdesine sahip bireyler için daha faydalı görünmektedir.

Plato Dönemini Yönetmek

Kaçamak yapmak faydalı mı?

Kaçamak öğünler, özellikle birinin hedefleriyle çelişkili olarak çerçevelendiğinde veya katı bir diyet rejimine bağlı kalmanın bir ödülü olarak normalleştirildiğinde, yeme bozukluğu davranışlarının ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilebilir.

Sosyal medyada paylaşılan #cheatmeal etiketli fotoğraflar, sıklıkla büyük miktarlarda, enerji yoğun gıdaları (1000 kcal'den 9000 kcal'ye kadar değişen) gösterir. Bu tür öğünler, özellikle ardından katı diyet kısıtlamalarına ve egzersize sıkıca uyumla hemen telafi edildiğinde, tıkanırcasına yeme bozukluğu veya bulimia nervosa semptomlarına benzeyebilir.

Ayrıca, bu görüntülerin çoğu, kaslı fiziğe sahip bireyleri göstererek, aşırı tüketim davranışlarını açıkça onaylamakta ve normalleştirmektedir. Bu normalleştirme, vücut fiziğini ve ağırlığını düzenlemeyi amaçlayan döngüsel telafi edici davranışları sürdürebilir ve potansiyel olarak düşük benlik saygısı, vücut imajı memnuniyetsizliği ve depresif semptomlar dahil olmak üzere uzun vadeli psikolojik etkilere yol açabilir.

Kaçamak öğünler, hedef odaklı bir davranış olarak değil, uyumsuzluk veya başarısızlık olarak algılandığında, olumsuz duygusal tepkilere ve ardından aşırı yemeye yol açabilir. Bu, "abstinence violation effect" (kaçınma ihlali etkisi) ile tutarlıdır.

Bu senaryolarda, kaçamak öğünler daha fazla olumsuz psikolojik tepkiye ve motivasyonsuzluğa yol açabilir, potansiyel olarak düzensiz yeme davranışlarını şiddetlendirebilir

<https://doi.org/10.1093/nutrit/nuaf077>

Plato Dönemini Yönetmek

Kaçamak yapmak faydalı mı?

DISCUSSION

To the best of our knowledge, this is the first review investigating the responses of cheat meals during an energy-restricted diet on physiological and psychological aspects of the human body and mind. Key findings from the existing literature suggest that incorporating ad libitum intake during energy restriction results in a significant reduction in body weight. However, the evidence regarding its effects on mitigating metabolic adaptation, preserving lean mass, and enhancing exercise performance remains inconclusive. Furthermore, cheat meals have been associated with positive changes in eating behaviors, such as reduced hunger and increased satiety. This approach, which offers flexibility rather than a rigid dieting regimen, may provide psychological benefits by enhancing motivation, although it could also resemble disordered eating patterns.

Kaçamak öğünler, uzun süreli diyetlerde "zihinsel bir mola" görevi görebilir. Bu, gıda isteklerini yönetmeye ve sosyal uyumu sağlamaya yardımcı olabilir.

Diyetin katı kısıtlamalarından bir esneklik sunarak motivasyonu artırabilir. Özellikle planlı ve hedef odaklı bir davranış olarak algılandığında, bireylerin kendi kendini düzenleme yeteneklerini ve diyet hedeflerine ulaşma motivasyonlarını artırabilir

Plato Dönemini Yönetmek

- Kalori ve Makro Besin Döngüsü
 - Kalori Döngüsü: Kalori kaydırma olarak da bilinen bu yaklaşım, metabolik adaptasyonu önlemek için düşük kalorili ve normal kalorili günler arasında geçiş yapar. Araştırmalar, bu stratejinin sürekli kilo kaybına izin verirken metabolik hızı korumaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.
 - Protein Optimizasyonu: Protein alımının vücut ağırlığının kilogramı başına 1,2-1,6 grama (veya kilo kaybı sırasında daha yükseğe) çıkarılması, kas kütlesinin korunmasına ve metabolik hızın sürdürülmesine yardımcı olabilir. Yüksek proteinli diyetler, kilo koruma sırasında adaptif termojenezi engelleyebilir.

Plato Dönemini Yönetmek

- Aralıklı Açlık Modifikasyonları:
 - Halihazırda aralıklı açlık uygulayan danışanlar için, açlık pencerelerini değiştirmek ve daha uzun açlık süreleri (gözetim altında 24-72 saat) dahil uygulamak, platoların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Önemli olan, çeşitlilik yoluyla metabolik adaptasyondan kaçınmaktır.

Plato Dönemini Yönetmek

- Egzersiz:
 - Direnç Eğitimi Önceliği: Direnç antrenmanı uygulamak veya yoğunlaştırmak, kilo kaybı sırasında kas kütleini korumak için çok önemlidir. Araştırmalar, direnç eğitiminin kalori kısıtlamasına bağlı kas kaybının %93,5'ini önleyebileceğini göstermektedir. Kas kütleinin bu şekilde korunması, metabolizma hızının korunması için kritik öneme sahiptir.
 - Metabolik Esneklik Eğitimi: Hem aerobik hem de anaerobik egzersizi birleştirmek, vücudun yakıt kaynakları arasında geçiş yapma yeteneğini geliştirmeye yardımcı olur (metabolik esneklik). Bu adaptasyon yağ oksidasyonunu artırabilir ve platoları aşmaya yardımcı olabilir.

Plato Dönemini Yönetmek

- Kilo Kaybı Sonrası Egzersiz Neden Önemli?
 - Kilo kaybı sonrasında organizma, enerji dengesini yeniden kurmak için adaptif mekanizmaları devreye sokar. Bu, bazal metabolik hızda azalma, iştah artışı ve enerji verimliliğinde artışla kendini gösterir.
 - Egzersiz, bu adaptasyonlara karşı koruyucu bir rol oynayabilir.
- Kilo kaybı sonrası egzersiz yapan bireylerde:
 - Daha yüksek enerji alımı gözlenmesine rağmen vücut ağırlığı korunmuş.
 - Ghrelin, leptin ve insülin düzeyleri daha dengeli seyretmiş.
 - Egzersiz yapılmayan grupta enerji harcaması azalmış, bu da kilo geri alımına neden olmuş.
 - Egzersiz, kilo kaybı sonrası oluşan kompensatuar metabolik adaptasyonları (ör: RMR azalması, iştah artışı) hafifletici bir rol oynar.
 - Fiziksel aktivite, vücut ağırlığını korumak için sadece enerji çıkışını artırmakla kalmaz; aynı zamanda nöroendokrin dengeyi de stabilize eder.
 - Bu çalışma, kilo koruma sürecinde enerji alımı ve harcamasının bağımsız olarak değil, birlikte yönetilmesi gerektiğini desteklemektedir.

Plato Dönemini Yönetmek

- Kilo Kaybı Sonrası Egzersiz Neden Önemli?
 - %10 kilo kaybı sonrası **iskelet kası mekanik verimliliği artmış**, yani kaslar daha az enerjiyle daha çok iş yapar hale gelebilir.
 - Kilo kaybı sonrası vücut, egzersiz dışında **her fırsatta enerji tasarrufu yapmaya programlanıyor**.
 - Egzersiz ise, bu enerji tasarrufunu kırabilecek **tek fizyolojik araç** olarak öne çıkıyor.
 - Özellikle kas düzeyinde oluşan bu adaptasyonlar, kilo koruma sürecinde egzersizin neden gerekli olduğunu gösteriyor.

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Kilo Vermek/Kiloyu Korumak Fizyolojik Olarak Neden Bu Kadar Zor?

- 1)Vücut enerji harcamasının tüm bileşenlerini azaltıyor (Kimilerinde cimrilik modu aktive oluyor)
- 2)Enerji harcaması kaybedilen vücut ağırlığına kıyasla daha fazla azalıyor ve bu uzun süre kalıcı hale geliyor.
- 3)Bu süreçte homeostatik süreçler aktive oluyor ve iştah sinyalleri artıyor, vücut eski kilosuna ulaşmaya çalışacak mekanizmaları sürekli aktif tutuyor.
- 4)Vücut ağırlığı kaybı ile vücut ağırlığı kaybının sürdürülmesi farklı fizyolojik süreçleri kapsıyor, plato dönemi gerçekleşiyor.
- 5)Plato dönemiyle beraber eskisine göre daha da fazla çaba göstermek gerekebiliyor.

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Kilo Vermek/Kiloyu Korumak Fizyolojik Olarak Neden Bu Kadar Zor?

- İştah, oldukça kompleks ve karşı konulması zor bir mekanizmayla yönetilmektedir
 - Homeostatik yollara ek olarak, hipotalamus, duygusal ve sosyal faktörlerin yanı sıra, gıdanın görüntüsü, kokusu ve tadı ile ilgili limbik sistemdeki korteks ve ödül devrelerinden ('hedonik' yollar) girdiler alır.
- Stres yanıtı ve amigdala aktivitesi
 - Kısıtlayıcı diyetler, hipotalamo-hipofiz-adrenal (HPA) aksını aktive eder.
 - Bu da “comfort food” tüketimini tetikler → Yeme davranışının nöropsikolojik regülasyonu bozulur.

Vücut Ağırlığı Kaybının Fizyolojisi

Kilo Vermek/Kiloyu Korumak Fizyolojik Olarak Neden Bu Kadar Zor?

Çünkü adipoz doku gitmek istemiyor!

- Yağ hücreleri kilo kaybıyla küçülür, ancak ekstraselüler matriks (ECM) buna kolayca adapte olamaz. Bu “mekanik stres”, hücre içinde baskı oluşturur ve lipolizi (yağ yıkımını) baskılar. Vücut, bu stresi azaltmak için yeniden yağ biriktirmeyi tetikler → Kilo geri alımı.
 - Küçülen yağ hücreleri, büyük olanlara göre bazal lipolizi %30-50 daha düşük yapar. Yüzey alanı küçüldükçe, yağ yakımına aracılık eden proteinler de azalır. Sonuç: Yağ hücresi yakmak yerine depolamaya hazır hale gelir.
 - Adipokin profili değişir: İştahı artıran hormonlar artar, tokluk sağlayanlar azalır.
 - Kronik inflamasyon, yağ metabolizmasını bozar, insülin direnci gelişir. Bu da kilo korumasını biyolojik olarak daha zor hale getirir.
- “Yağ Hücresi Hafızası” Kilo kaybı → hücre boyutu küçülür ama sayı aynı kalır (hiperplazi). Hücreler yağ depolama için daha hassas hale gelir → insülinle yağ alımı kolaylaşır. Vücut adeta eski kiloyu hatırlar ve geri dönmek ister.

Diyetler Neden Başarısız Olur?

- Biyolojik Adaptasyonlar ve Metabolik Etkiler
- Araştırmalar, beynin kilo kaybını bir hayatta kalma tehdidi olarak algıladığını, bunun da metabolizmayı yavaşlatmasına ve açlığı artırmasına neden olduğunu göstermektedir.
- Ayrıca, obezitede leptin direnci de enerji dengesini bozarak yağ birikimini teşvik edebilir.

Diyetler Neden Başarısız Olur?

- Genetik ve Metabolik Farklılıklar
- Kalıtsal genler, bir bireyin depolayabileceği vücut yağı miktarını ve vücuttaki dağılımını etkileyebilir.
- Tutumlu metabolizma vs savurgan metabolizma
- Araştırmalar, genetiğin vücut ağırlığı değişkenliğinin %40-%50'sine, obez bireylerde ise %60-%80'ine katkıda bulunduğunu belirtmektedir.
- Bireysel kilo kaybı sonuçlarındaki farklılıklarla ilişkili genetik varyantlar da tespit edilmiş olup, kişiselleştirilmiş yaklaşımların önemini vurgulamaktadır

Diyetler Neden Başarısız Olur?

- Diyetlerin Pratik Olmaması ve Yaşam Tarzına Odaklanmaması
 - Kısıtlayıcı veya geçici diyetlerin pratik olmaması ve yaşam tarzı değişikliklerine sınırlı odaklanmalarıdır.
 - Çoğu diyet, başlangıçta kalori alımını azaltarak kilo kaybı sağlasa da, asıl zorluk uzun vadede sürdürülebilir sonuçlar elde etmekte yatmaktadır. Uzun vadeli kilo koruma genellikle zorlayıcıdır.
- Danışanın rutini nasıl?
- Merak ettiklerini öğrenme
- Danışanlar cezalandırılmak için orada değildir!
- Daha iyi bir sonuca ulaşmak için işbirliği gereklidir.

Diyetler Neden Başarısız Olur?

- Psikolojik ve Duygusal Faktörler
 - Duygusal yeme, stres ve düşük vücut imajı gibi psikolojik faktörler, diyet programlarının başarısızlığında önemli bir rol oynar.
 - Stres kaynaklı hormonal değişiklikler, özellikle kortizol, yüksek kalorili, lezzetli yiyeceklerin tüketilmesini teşvik edebilir.
 - Kronik stres, iştah düzenlemesini bozarak aşırı yeme isteğini artırabilir ve kilo alımına katkıda bulunabilir.
 - Psikolojik sıkıntı, öz düzenleme mekanizmalarını zayıflatarak sağlıksız yeme alışkanlıklarını ve sedanter yaşam tarzlarını daha olası hale getirebilir

Diyetler Neden Başarısız Olur?

- Sosyoekonomik Durum ve Sosyokültürel Etkiler
 - Sosyal ve ekonomik faktörler obeziteyle yakından ilişkilidir. Bazı sosyoekonomik grupların sağlıklı gıda seçeneklerine veya fiziksel aktivite için güvenli alanlara erişimi sınırlı olabilir.
 - Toplumsal normlar ve gerçekçi olmayan vücut ideallerine uyma baskısı, düzensiz yeme davranışlarına ve diyet programlarının başarısızlığına katkıda bulunabilir.
 - Ayrıca, aile içi sosyal zorluklar, artan duygusal sıkıntı ve kilo alımı da obezitenin gelişimine katkıda bulunmaktadır

Diyetler Neden Başarısız Olur?

- Çevresel Faktörler
 - Gıda bulunabilirliği, pazarlama ve obezogenik ortamlar gibi çevresel faktörler, diyet yönergelerine uyma çabalarını zayıflatabilir.

Diyetler Neden Başarısız Olur?

- Uzun Vadeli Kilo Koruma Stratejilerinin Eksikliği
 - Birçok diyet programı, uzun vadeli koruma stratejilerini ele almadan kısa vadeli kilo kaybı hedeflerine odaklanır. Bu durum, geçmişteki başarısız kilo verme denemelerinin, birçok kişinin kilo verme çabalarını boşuna görmesine neden olabileceği anlamına gelir.

Diyetler Neden Başarısız Olur?

- Gerçekçi Olmayan Beklentiler

- Kilo kaybı sonuçlarıyla ilgili gerçekçi olmayan beklentiler, diyet programlarının başarısızlığına katkıda bulunmaktadır.
- Yalnızca kilo kaybına odaklanmak yerine, sağlık ve esenliğe yönelik bütüncül bir yaklaşımın teşvik edilmesi önemlidir.
- Bir çalışmada erkeklerde daha gerçekçi hedefler koymuş ve beklentiler konusunda daha başarılı oldukları görülmüştür.
- Bununla beraber gerçekçi hedefler koymamanın, bu optimistliğin de işe yaradığını gösteren veriler de bulunmaktadır. Ekstra motivasyon da sağlayabilir. Kişiden kişiye değişebilir.

Diyetler Neden Başarısız Olur?

- Sosyal Destek Eksikliği
 - Motivasyon kaybı
 - Duygusal yeme
 - Stres
 - Düşük öz yeterlilik
 - Hesap verebilirliğin olmaması
 - Bilgi ve deneyim paylaşımının eksikliği

Diyetler Neden Başarısız Olur?

Diyet Döngüsü

- Bir diyetten sonra kilo geri kazanıldığında daha yüksek oranda yağ kütlesi olarak geri gelme eğilimindedir.
- Başka bir deyişle, bir döngüden sonra aynı vücut ağırlığına dönen bir kişi, öncekinden daha fazla yağa ve daha az kasa sahip olabilir, bu da o ağırlıkta daha düşük bir dinlenme metabolizma hızı anlamına gelir.
- Birden fazla döngüde, bu durum her kilo kaybını zorlaştırabilir - vücut yağ depolamada daha verimli hale gelir ve azalan kas kütlesi kalori ihtiyacını düşürür, bu nedenle gelecekteki kilo kaybı daha da fazla çaba gerektirir.
- Bu fenomen, iştahı artıran kalıcı hormonal değişikliklerle birleştiğinde, bireyleri sinir bozucu bir azalan getiri döngüsüne hapsedebilir.

Diyetler Neden Başarısız Olur?

2 kilo fazlam kaldı

- Zayıf olduğu halde kilo vermeye uğraşan kişilerde, diyet sonrasında yağ kazanımı şişman ve obezlere kıyasla daha fazla olabiliyor!

Diyetler Neden Başarısız Olur?

Diyetin Manipüle Edilmesi

Bir danışanın, diyetisyenle ilk görüşmesinden sonra yapacağı ilk şeylerden biri: Diyetini manipüle etmek!

- Verilenden daha az yemeye çalışmak
- Gereksiz öğün atlamak
- ‘Kağıdı’ saklayıp aklına geldikçe tekrar tekrar kullanmak..
- ‘Ben normalde bu kadar yemiyordum.’
- Diyet yapmaya dair önyargılar
 - İlk zamanlardaki aç hissetme, halsizlik, sinirlilik, zorluklar zamanla azalacaktır.

Diyetler Neden Başarısız Olur?

Hız Çağı

- Diyetlerin günümüzün hızına adapte olması mümkün değildir.
- Beslenme davranışlarını değiştirmek yavaş, uzun süren ve emek isteyen bir süreç
- Küçük değişiklikler uzun vadede anlamlı etkiler oluşturabilir

Diyetler Neden Başarısız Olur?

Diyet yorgunluğu (diet fatigue)

- Sürekli kısıtlama, zamanla uyum mekanizmalarını zayıflatır.
- Yiyeceklerle aşırı meşguliyet artar → **obsessive restraint** → **binge risk**

Yeme kontrolü üzerine bilişsel yük

- Aşırı kontrol çabası, frontal korteks kaynaklarını tüketir → İrade zayıflar.

Olumsuz beden algısı ve duygusal yeme

- Kilo vermesine rağmen bedeninden memnun olmayan bireylerde:
- Depresyon, yetersizlik duygusu
- Tetikleyici duygularla başa çıkmak için yeme davranışı

Diyetler Neden Başarısız Olur?

Kişilik Özellikleri Başarıyı Belirleyebilir Mi?

- Yüksek sorumluluk/görev bilinci ve uyumluluk, kilo verme başarısının ve sürdürülmesinin güçlü belirleyicileri olarak ortaya çıkmaktadır;
- Araştırmalar sorumluluk bilincinin kilo yönetiminin en sağlam kişilik korelasyonu olduğunu gösterirken, uyumluluk özellikle gelişmiş sosyal işbirliği ve azaltılmış dürtüsellik yoluyla uzun vadeli kilo kaybını sürdürmeyi sağlamaktadır.
- Ulusal Kilo Kontrolü Sicili'nden 869 başarılı kilo vermeyi sürdüren kişi ile 484 yeniden kilo alan kişinin karşılaştırıldığı araştırma, kilo vermeyi sürdüren kişilerin toplam sorumluluk bilinci puanlarının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur ($p = 0,005$). Bu fark, demografik faktörler kontrol edildikten sonra bile devam etmiştir; bu da vicdanlılığın kilo yönetimi başarısı için gerçek bir öngörü değeri sağladığını düşündürmektedir.

Diyetler Neden Başarısız Olur?

Kişilik Özellikleri Başarıyı Belirleyebilir Mi?

- Uyumluluk baştaki vücut ağırlığı kaybı ile olmasa da vücut ağırlığı kaybını sürdürme ile ilişkili görünmektedir.
- Uyumluluk;
 - Dışsal tetikleyicilere daha az duyarlık,
 - Sosyal desteği daha iyi kullanma
 - Müdahaleye daha kolay uyum sağlama ile ilişkilidir.

Diyetler Neden Başarısız Olur?

Kişilik Özellikleri Başarıyı Belirleyebilir Mi?

- **Nörotisizm:**
 - Yüksek nörotisizm genellikle **duygusal yeme, kaygı, kararsızlık ve zayıf uzun vadeli kilo yönetimi** ile ilişkilidir.
 - Bu bireyler, **dışsal kontrol ve net kurallar** olduğunda daha iyi performans gösterir; kendi kendini düzenleme gerektiren sistemlerde zorlanırlar.
- **Dışadönüklük:**
 - Dışadönük bireyler genellikle daha iyi sosyal destek sistemlerine sahiptir ve grup temelli müdahalelere daha olumlu yaklaşırlar.
 - Dışadönük bireylerin daha sık sosyal yeme ortamlarında bulunmaları ve sosyal baskılara daha açık olmalarıyla açıklanabilir.
 - Egzersiz ve sağlıklı yaşam davranışlarında sosyal destek alsalar da, bu sosyal bağlamlarda aşırı ve sağlıksız yeme davranışlarına da daha açık hale gelebilirler.

Diyetler Neden Başarısız Olur?

Kişilik Özellikleri Başarıyı Belirleyebilir Mi?

- Kişilik özellikleri kişiselleştirilmiş beslenme planının bir parçası olabilir mi?
 - Şunlar mümkün olabilir:
 - Yüksek Sorumluluk Düzeyine (Conscientiousness) Sahip Bireyler İçin:
 - Müdahaleler; sistematik öz-izlem, yapılandırılmış öğün planlaması ve hedef belirleme çerçevelerini içermelidir. Bu bireyler doğal organizasyon becerilerinden faydalananarak ayrıntılı takip sistemlerine, düzenli tartımlara ve kademeli hedeflere iyi yanıt verirler.
 - Yüksek Uyumluluğa (Agreeableness) Sahip Bireyler İçin:
 - Müdahalelere güçlü sosyal destek bileşenleri, grup temelli yaklaşımlar ve sağlık uzmanlarıyla iş birliğine dayalı hedef belirleme süreçleri dâhil edilmelidir. Aile tabanlı uygulamalar ve akran destek programları, uyumlu bireyler için özellikle etkili olabilir.
 - Düşük Sorumluluk Düzeyine Sahip Bireyler İçin:
 - Bu grupta dışsal yapılar daha belirgin olmalı, daha sık iletişim sağlanmalı ve davranışsal hedefler sadeleştirilmelidir. Çok düşük enerjili diyetler ya da öğün yerine geçen programlar, karar verme yükünü azaltarak başlangıçta daha uygun olabilir.

Diyetler Neden Başarısız Olur?

Kişilik Özellikleri Başarıyı Belirleyebilir Mi?

- İki diyet programını (yavaş, sağlıklı beslenme diyeti ile hızlı, çok düşük enerjili diyet) karşılaştıran bir araştırma, özdenetim ve sorumluluk bilinci gibi kişilik özelliklerinin hangi diyetin birey için daha etkili olduğunu öngördüğünü göstermiştir.
- Örneğin, yüksek özdenetime sahip bireyler (sorumluluk bilincinin bir yönü) sürekli özdenetim gerektiren diyetlere daha iyi yanıt verirken, diğerleri daha kısıtlayıcı ancak daha basit programlara fayda sağlayabilir.
- Bu uyarlama, program taleplerini kişiliğin güçlü yönleri ve sınırlamaları ile uyumlu hale getirerek kilo kaybını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilir.

Başarılı Bir Diyet Yok Mu?

- **Fin Diyabet Önleme Çalışması**

- 552 yetişkin, BKİ $\geq$ 25 kgm², bozulmuş glukoz toleransı
- Yoğun diyet+egzersiz+kısa tavsiyeler
- Müdahale grubu, çalışmanın ilk yılında bir beslenme uzmanıyla yedi seans ve daha sonra üç ayda bir bireysel ziyaretler yaptı.
- Ayrıca süpermarket ziyaretleri ve yemek pişirme dersleri gibi eğitimler planlandı.
- Telefon görüşmeleri ve yazılı materyaller sağlandı.
- Üç günlük bir süre boyunca tutulan yemek günlükleri yılda dört kez analiz edildi ve sonuçlara göre özel tavsiyeler verildi.
- Çalışmanın süpervizörleri, bir katılımcının altı ay sonra kilo kaybının çok yavaş olduğunu düşünürse, çok düşük kalorili diyet planları önerdi.
- Ücretsiz denetimli egzersiz dersleri ve gönüllü grup yürüyüş ve yürüyüş aktiviteleri sunuldu.
- Birkaç merkez, çalışma katılımcılarının motivasyonunu artırmak için egzersiz yarışmaları düzenledi.

- Katılımcılardan şunlar istenmiş:

- Vücut ağırlıklarını en az %5 azaltmak
- Her gün en az 30 dakika orta yoğunlukta aktivite yapmak
- Diyet yağını toplam enerjinin %30'unun altına düşürmek
- Doymuş yağı toplam enerjinin %10'unun altına düşürmek
- Günde her 1000 kilokalori için en az 15 gram lif içermesi.

Sonuçlar:

%58 azalmış diyabet, %34 azalmış kümülatif insidans (10 yılda)
Örneklemin yaklaşık %40'ı $\geq$ 5 vücut ağırlığı kaybını sürdürmeyi başarmış.

Başarılı Bir Diyet Yok Mu?

- BROAD Çalışması
 - Fazla kilolu ve obezitesi olan, KVH, diyabeti/riski olan 65 yetişkin
 - Düşük yağlı bitki bazlı tam besinlerden oluşan vs standart bakım
 - Kalori sayımı yok
 - Haftada 2 kez destek
- 12 ayda: 11,5 kg vücut ağırlığı kaybı

Başarılı Bir Diyet Yok Mu?

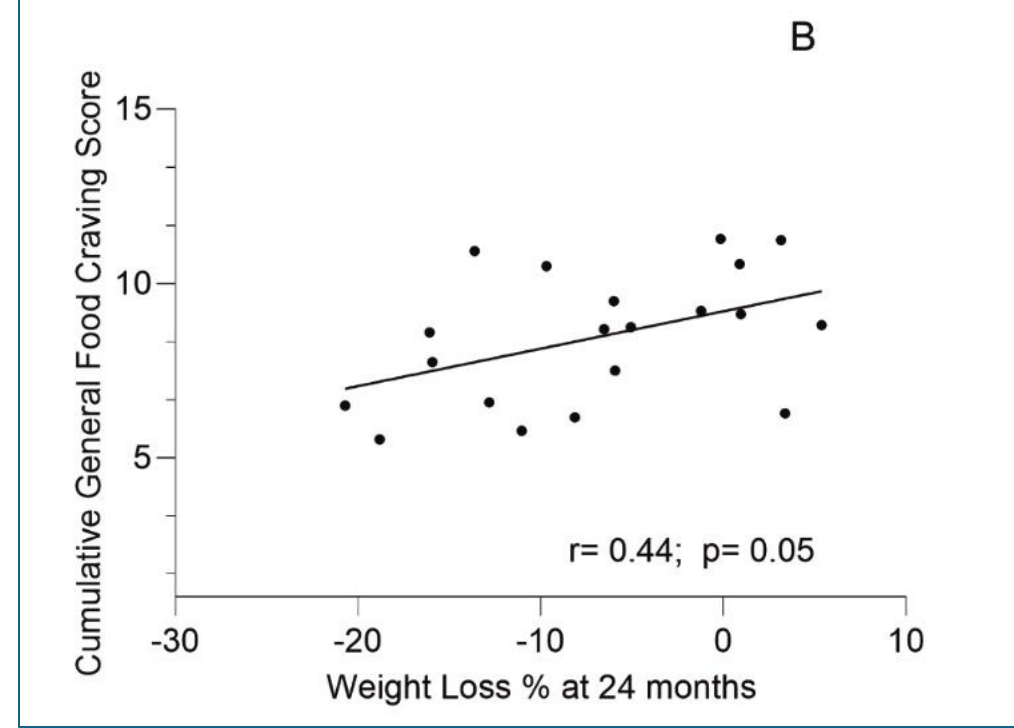
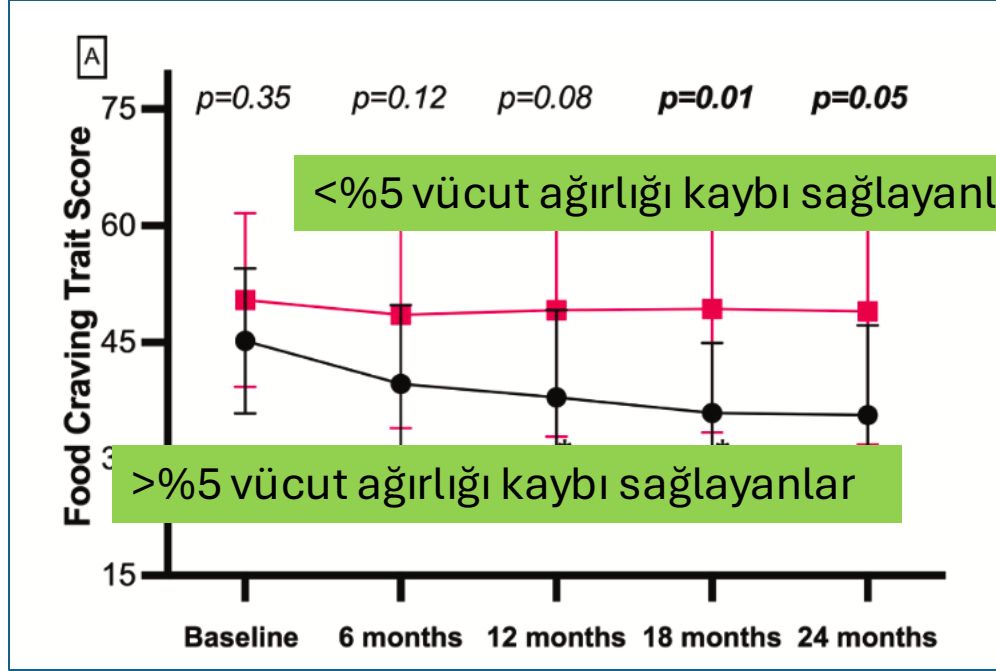
Programme (country, start year)	Design & Population	Weight change at 1 y	Weight change at ≥4 y	Diabetes / CVD outcome	Why it worked (or faltered)
Finnish Diabetes Prevention Study (DPS)	522 adults, BMI ≥ 25 kg m ⁻² , IGT; intensive diet + exercise vs brief advice	−4.5 kg vs −1 kg ¹	−3.0 kg vs − 0.1 kg at 9 y (median), ~40% kept ≥5% loss ²	58% ↓ diabetes during active phase; 34% ↓ cumulative incidence at 10 y ³	Five quantitative dietary/PA targets, quarterly visits, option of VLCD "rescue"; regain began once quarterly contact ended.
US Diabetes Prevention Program (DPP)	1079 adults with IGT; lifestyle vs metformin vs placebo	−7.0 kg at 1 y ⁴	−4.0 kg at 10 y with booster sessions ⁵	58% ↓ diabetes at 3 y; 27% ↓ still evident at 15 y ⁶	High visit frequency first 6 mo; monthly thereafter; emphasis on brisk walking & low-fat eating.
Look AHEAD	5145 adults with T2DM; intensive lifestyle (ILI) vs support & education	−8.5% (≈ −8 kg) at 1 y ⁵	−4.6% at 8 y; 39% of those who lost ≥10% kept it off at 8 y ⁵	No event reduction overall, but major improvements in mobility, apnea & QoL	Monthly individual + group contacts for 10 y; regain slowed once maintenance contacts spaced out.
CHIP / Complete Health Improvement Program (multi-site)	Typically 4-week community course; whole-food plant- based (WFPB); >5000 participants	~−2.7 kg at 4 wk ⁷	−1.6% body weight at 49 mo in volunteers; responders (67%) kept − 3.2% ⁸	↓ BP, lipids; no hard outcomes	Very short active phase; largely volunteer-run; maintenance optional— weight regain modest but present.
BROAD Study (New Zealand)	RCT, 65 overweight/obese adults with CVD, diabetes or risk factors; 12-wk group WFPB classes vs usual care	−8.6 kg at 3 mo	−11.5 kg at 12 mo (−4.2 BMI units) ⁹	↓ total cholesterol 0.55 mmol L ⁻¹ at 12 mo ⁹	Ad libitum low-fat WFPB diet (≈15% fat); no calorie counting; peer support twice weekly 12 wk then none—yet further loss suggests high diet- satiation and self-efficacy.

Başarılı Bir Diyet Yok Mu?

- ***Başarılı müdahalelerin ortak özellikleri:***

- Net hedefler
- ≥ 6 ay boyunca yoğun görüşmeler ve takip
 - Temas azaldığında yeniden kilo alımı yaygındır.
 - Çok az görüşme içeren sadece eğitim görüşmeleri veya günlük beslenme tarzına dönüşmeyen çok düşük kalorili plan değişiklikleri neredeyse her zaman, özellikle uzun vadede, başarısız olmaktadır.
- Beceriye dayalı davranış değişikliği (kendini izleme, problem çözme)
 - Yapılandırılmış öz takip
- Enerji yoğunluğunu azaltan, tokluğu artıran, minimal işlenmiş besinlerden oluşan beslenme planları
- Problem çözücü müdahaleler
 - Geçici çok düşük kalorili diyetler, tazeleme ziyaretleri..
- Fiziksel aktivite

Başarılı Bir Diyet Yok Mu?



Katılımcıların üçte ikisi (%66.7) craved yiyecekleri dengeli bir öğüne dahil etmeyi içeren "dahil etme stratejisini" uyguladığını bildirdi:

- Bu stratejiyi uygulayan katılımcılar, uygulamayanlara kıyasla 12 ayda anlamlı ölçüde daha fazla kilo verdi.

- Ayrıca, stratejiyi kullananlar tatlı ve yüksek yağlı gıda isteklerinde önemli bir azalma yaşadı.

- Çoğu katılımcı (%56.3), stratejinin "kilo verme hedefine odaklanmalarına yardımcı olduğunu" kabul etti veya kesinlikle kabul etti

Başarılı Bir Diyet Yok Mu?

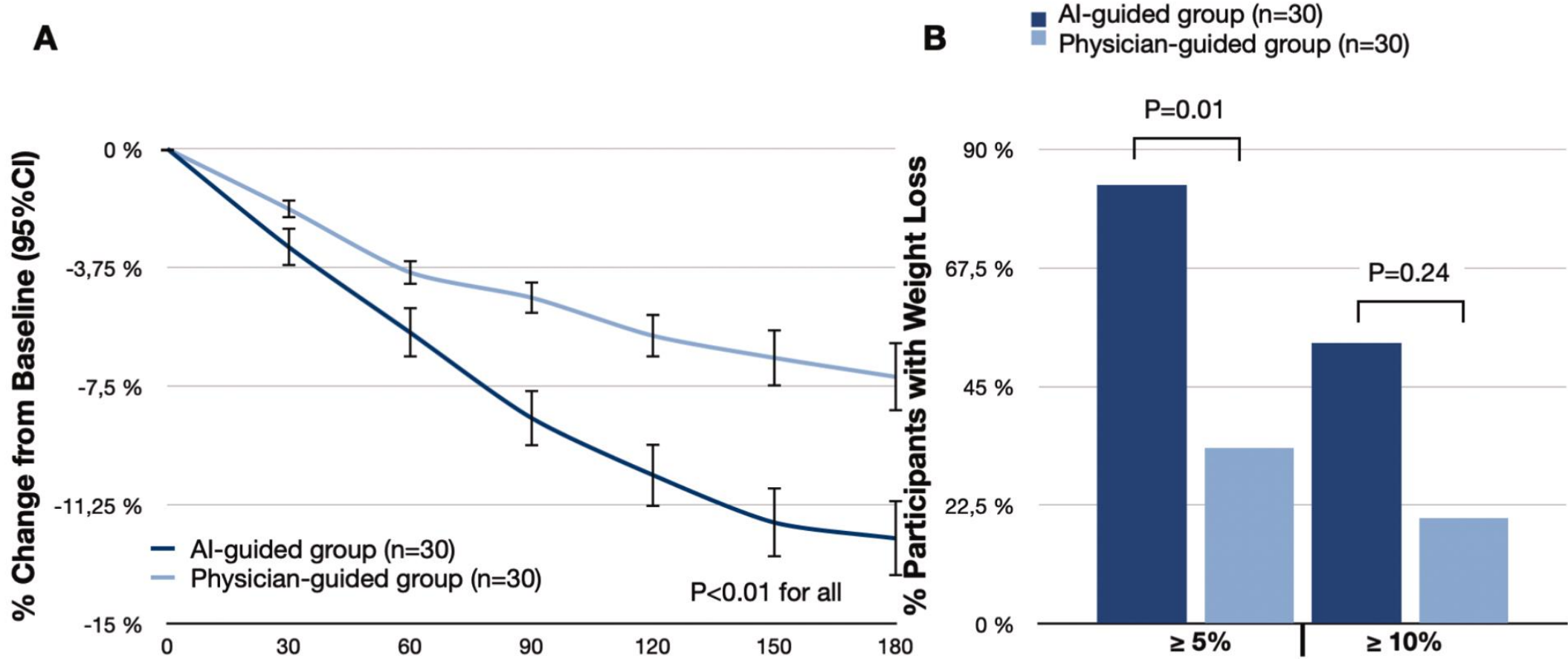


Fig. 3. (A) Mean percentage change from baseline in body weight; (B) percentages of participants who had body weight reductions of at least 5 % and 10 % from baseline to day 180.

Yapay zeka ile desteklenen kişilerin diyeti daha «başarılı» olmuş

Başarılı Bir Diyet Yok Mu?

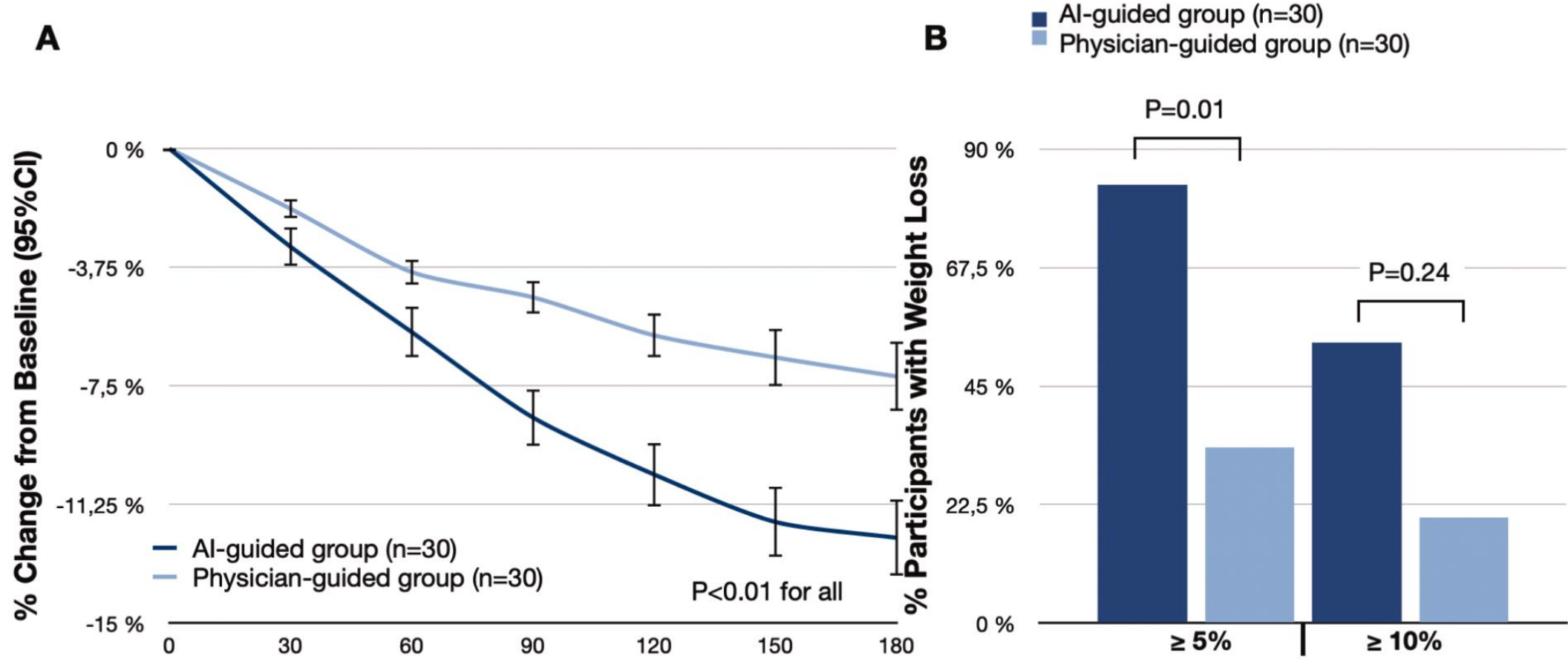


Fig. 3. (A) Mean percentage change from baseline in body weight; (B) percentages of participants who had body weight reductions of at least 5 % and 10 % from baseline to day 180.

BKİ >25 olan sağlıklı yetişkinlerde, günlük 500 kkal enerji kısıtlaması ve haftada 150 dk orta düzey FA hedefleyen 6 aylık bir çalışma sonucunda yapay zeka ile desteklenen kişilerin diyeti daha «başarılı» olmuş

Başarılı Bir Diyet Yok Mu?

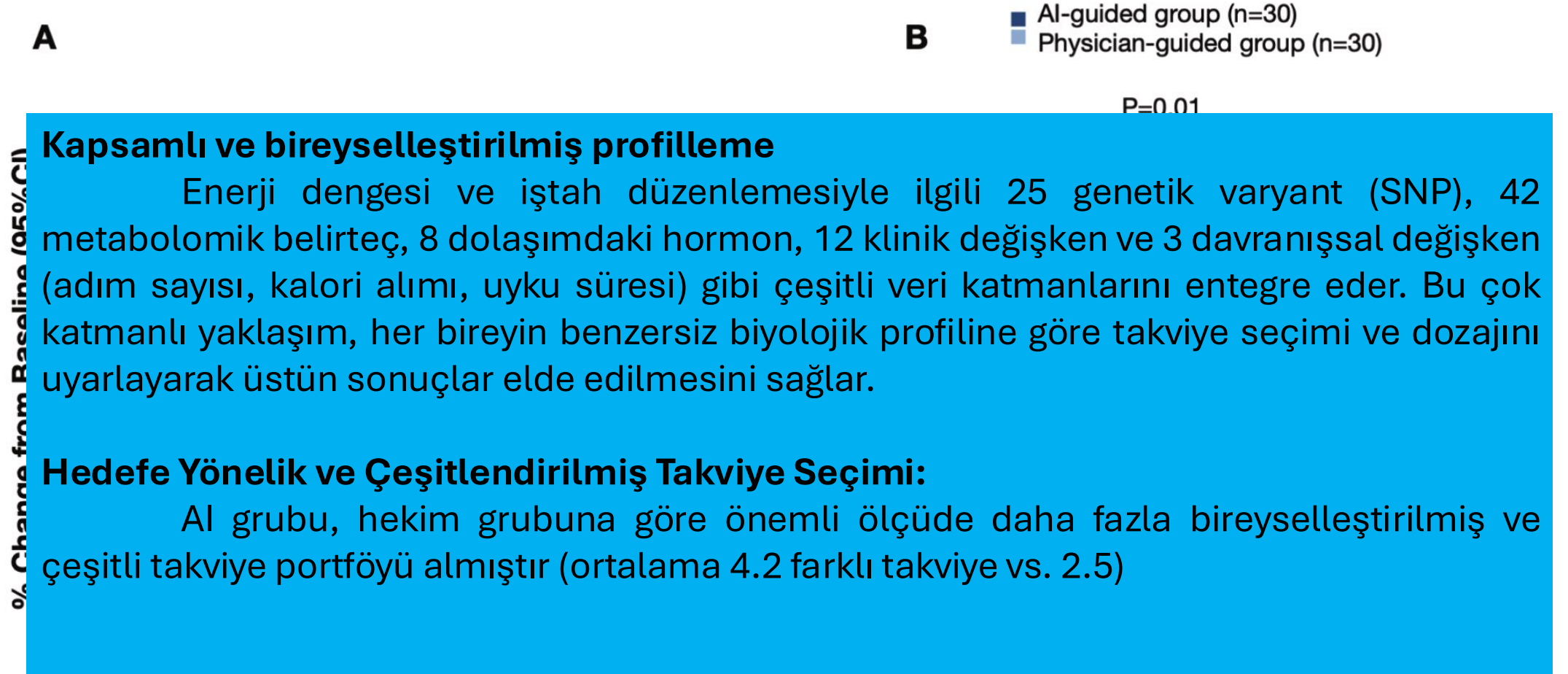
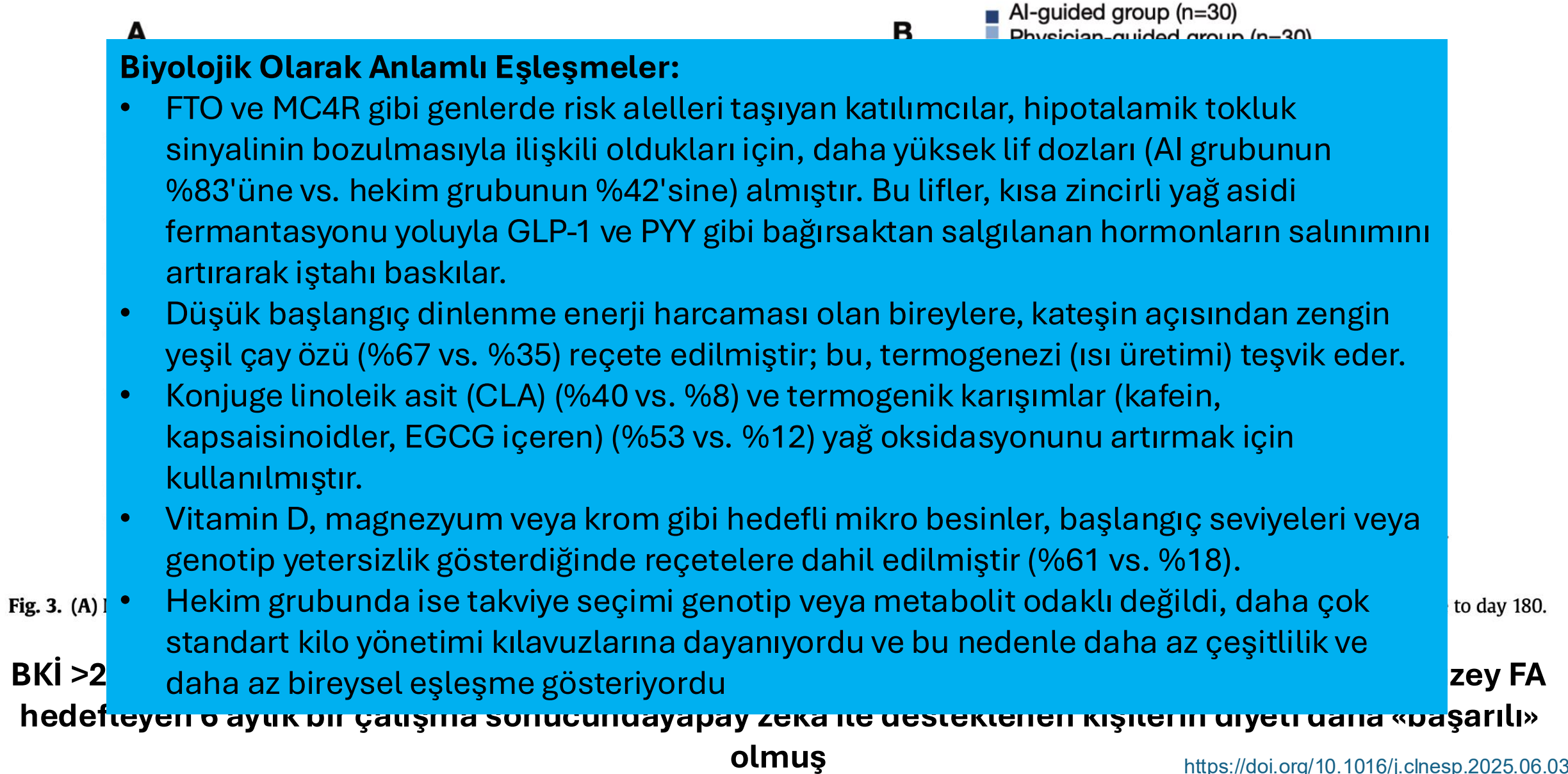


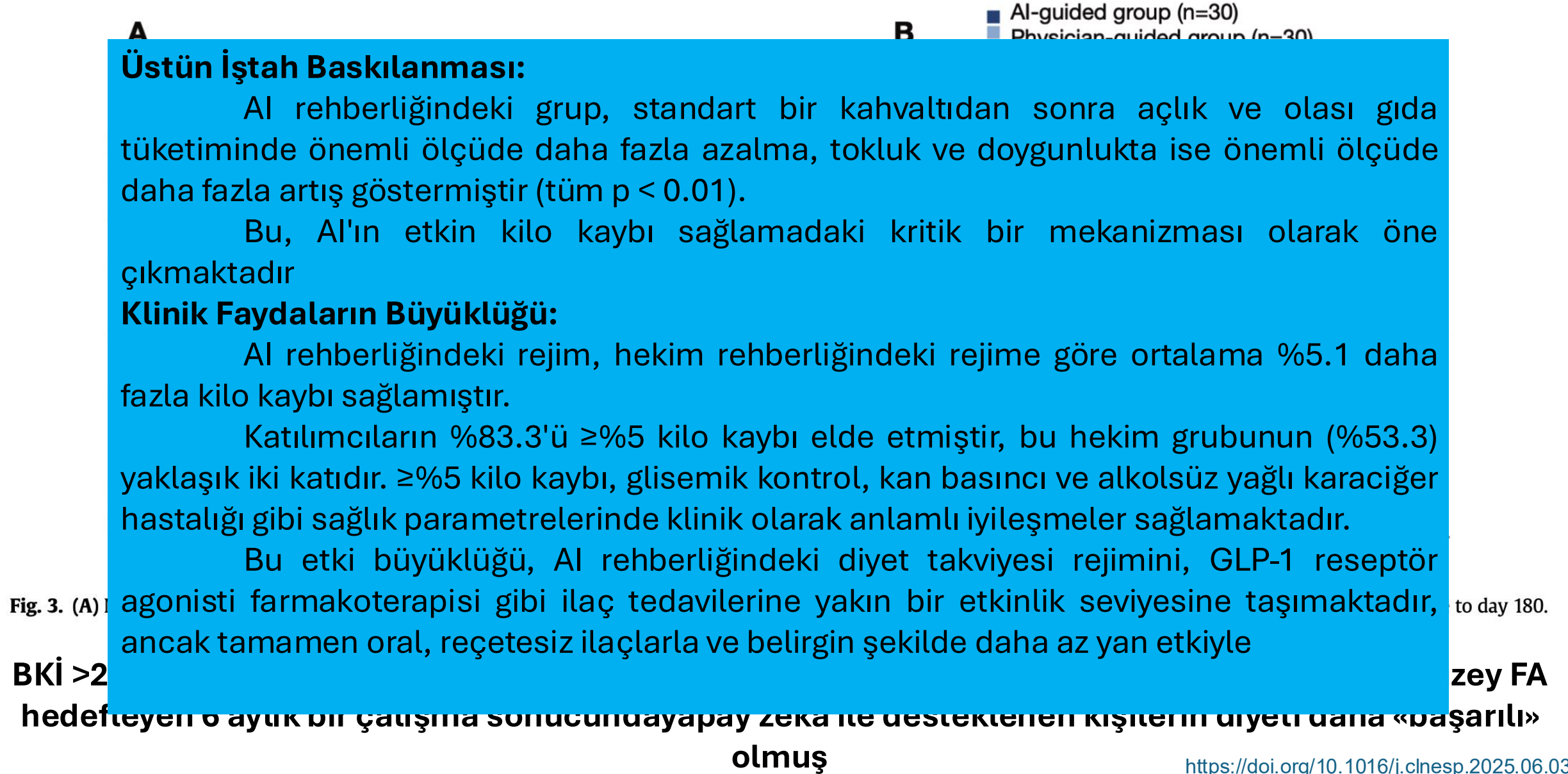
Fig. 3. (A) Mean percentage change from baseline in body weight, (B) percentages of participants who had body weight reductions of at least 5% and 10% from baseline to day 180.

BKİ >25 olan sağlıklı yetişkinlerde, günlük 500 kkal enerji kısıtlaması ve haftada 15 0d korta düzey FA hedefleyen 6 aylık bir çalışma sonucundayapay zeka ile desteklenen kişilerin diyeti daha «başarılı» olmuştur

Başarılı Bir Diyet Yok Mu?



Başarılı Bir Diyet Yok Mu?



Kim Bu Kilo Vermeyi Başaranlar?

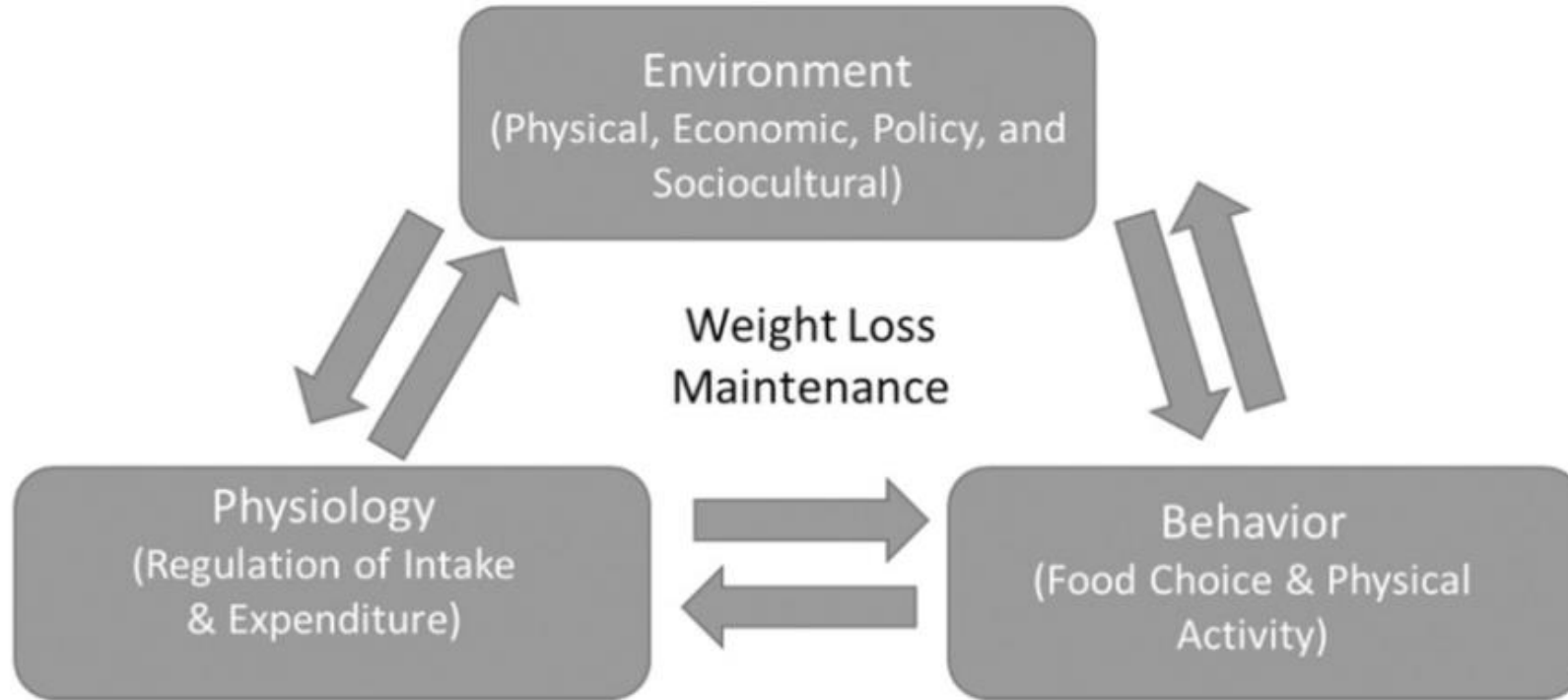


FIGURE 1.

The proposed interplay between environment, physiology, and behaviors on weight-loss maintenance.

Kim Bu Kilo Vermeyi Başaranlar?

Uzun dönemde başarılı vücut ağırlığını tahmin eden iki önemli faktör var:

- İlk 4-6 haftadaki diyetle yanıt olarak gelişen vücut ağırlığı kaybı
- Müdahale döneminin tamamlanması

- İlk 4-6 hafta içinde erken kilo kaybı, uzun vadeli başarının en güçlü belirleyicisidir. Çalışmalar sürekli olarak, 6 hafta içinde $\geq 0,5$ kilo kaybı elde eden bireylerin, minimum erken yanıt verenlere göre önemli ölçüde daha iyi sonuçlara sahip olduğunu göstermektedir.
- Erken davranış değişiklikleri de aynı şekilde öngörücüdür. İlk 5 hafta içinde kontrolsüz yemede azalma ve ilk ay içinde diyet kısıtlamasında artış, sürdürülebilir başarıyı güçlü bir şekilde öngörmektedir. Bu, hem fizyolojik hem de psikolojik değişikliklerin erken yanıtta katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Kim Bu Kilo Vermeyi Başaranlar?

- **National Weight Control Registry Veritabanı**
- Ortalama 30 kg vermiş ve bunun minimumu 13,6 kg ağırlık kaybını ortalama 5,5 yıl koruyan kişilerin 4000'den fazla yetişkinin verilerini içeren veritabanı.
- Başarılı vücut ağırlığı kaybını sağlayan kişilerin bazı ortak özellikleri var:
- %83'ü ağırlık kaybı için tıbbi veya duygusal bir olay bildirmiş. Yani iş tıbbi müdahaleye gelene kadar bir şey yapmamışlar.
- Düşük kalorili ve düşük yağlı bir diyet tüketmişler. Hatta yağ %25'in altına inmiş
 - Genellikle 1300-1500 kkal, sebze ve meyve tüketiminden yoğun (5-9 porsiyon/gün)
- Diyetlerine çok sıkı bağlılar: Porsiyon kontrolü ve fast food tüketmemek konusunda katılar. Haftasonu veya tatilde diyetlerini çeşitlendirmediklerini yani **diyetlerini bozmadıklarını** ifade etmişler. Diyetini bozanlarda kilo kazanma eğiliminin daha fazla olduğu görülmüş.
- Hergün kahvaltı yapıyorlar.
- Kendilerini sık sık takip ediyorlar. Bu kişilerin %78'i en az haftada 1 tartılıyor, %50'si kalori ve yağ sayıyormuş, besin günlüğü tutuyorlar.
- %91'i düzenli egzersiz yapıyor. Haftada 45 km'lik yürüyüşe veya günde 1 saat orta yoğun aktivitelere denk gelen bir egzersizler tercih edilmiş. En yaygın egzersiz ise **yürüyüş**
- TV izlemeyi azaltmışlar. %62'si TV izlemeyi haftada 10 saatin altına indirdiğini bildirmiş.

Kim Bu Kilo Vermeyi Başaranlar?

- Öz yeterliliğin gelişmesi vücut ağırlığı kaybını belirleyen en önemli psikolojik faktörlerin başında geliyor
 - Özellikle ilk 6 ayda yeme ve fiziksel aktivite konusunda öz yeterlilik oldukça önemli
- Bilişsel diyet kısıtlaması
 - Besin alımını bilinçli olarak kontrol etme becerisi - başarılı kilo koruyucuları yeniden kilo alanlardan ayıran bir özellik.
 - Bu, otomatik yeme kalıplarına güvenmek yerine bilinçli gıda seçimleri yapma becerilerini geliştirmeyi içerir.

Kim Bu Kilo Vermeyi Başaranlar?

- “Ya hep ya hiç” yaklaşımlarına karşı esnek düşünce kalıpları ve aksilikler karşısında yılmamak
 - Başarılı olanlar, ara sıra yaşanan aksaklıkları tam bir başarısızlıktan ziyade geçici aksaklıklar olarak görürler ve bu da sağlıklı davranışlara hızla devam etmelerini sağlar.
 - 50 kilodan fazla kilo kaybını sürdüren 6.000'den fazla Weight Watchers üyesi üzerinde yapılan bir araştırma, başarılı bireylerin aksilikleri başarısızlıktan ziyade geçici kesintiler olarak gördüklerini ve "bir sonraki öğünde veya ertesi gün tekrar yola koyulduklarını" ortaya koymuştur.
- Düşük depresyon seviyeleri ve istikrarlı ruh hali
 - Depresyon motivasyona, öz bakım davranışlarına ve sürekli davranış değişikliği için gereken bilişsel kaynaklara olumsuz müdahaleler edebilir.
- Motivasyon Türleri ve Kalıcılık
 - İçsel motivasyon - kişisel sağlık ve esenlik nedenleriyle kilo vermek - aile, arkadaşlar veya tıp uzmanlarından gelen dış baskıya göre daha iyi uzun vadeli başarı öngörür. Diyabet ve kardiyovasküler hastalık gibi sağlık sorunları genellikle güçlü içsel motivasyon kaynaklarıdır.

Kim Bu Kilo Vermeyi Başaranlar?

- **Sosyal Destek Türleri**

- Sosyal destek kilo verme başarısını önemli ölçüde etkiler, ancak kaynağı ve türü önemlidir. 4.919 yetişkini kapsayan 24 çalışmanın meta-analizi, sosyal destek müdahalelerinin, müdahalenin sonunda ve 3 aylık takipte önemli kilo kaybı faydaları sağladığını ortaya koymuştur.
- Farklı destek kaynakları farklı faydalar sağlamaktadır. Sağlıklı beslenme için arkadaş ve iş arkadaşı desteği daha iyi sonuçlar öngörürken, fiziksel aktivite için aile desteği en faydalı olanıdır. Bununla birlikte, sağlıklı beslenmenin aile tarafından sosyal olarak baltalanması, aile dinamiklerinin karmaşık rolünü vurgulayarak yeniden kilo alımını öngörmektedir.
- Denetimli programa katılım ve sosyal destek bileşenleri, sosyal destek içermeyen denetimsiz programlara kıyasla bağıllık oranlarını sırasıyla %65 ve %29 oranında artırmaktadır.
- Sağlık hizmeti sağlayıcılarının tanınması ve desteği başarıyı önemli ölçüde etkilemektedir. ACTION çalışması, sağlık hizmeti sağlayıcılarının hastaların önceki kilo yönetimi çabalarını tanımasının, başarı oranlarını yüzde 1,8 puan artırdığını ortaya koymuştur; bu, nüfus düzeyinde önemli bir etkidir.
- İster profesyonellerle ister akran destekçilerle olsun, düzenli takip teması motivasyonun ve hesap verebilirliğin korunmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, temas sıklığı azaldığında, kilo geri alımı genellikle hızlanır

Kim Bu Kilo Vermeyi Başaranlar?

- **Program Tasarımı Özellikleri**
- Müdahale programının tamamlanması, kilo verme başarısındaki varyansın %20-30'unu oluşturmakta ve farklı diyet türleri arasında en sağlam belirleyici olmaktadır. Daha yüksek program bağlılığı, spesifik müdahale yaklaşımından bağımsız olarak tutarlı bir şekilde daha iyi sonuçları öngörmektedir.
- Kendi kendini izleme, hedef belirleme, problem çözme ve bilişsel yeniden yapılandırmayı içeren çok bileşenli davranışsal müdahaleler en etkili olanlardır. Bunlar, yeme ve aktivite davranışlarını etkileyen çoklu faktörleri ele alır.
- İlk 6 ayda yüksek sıklıkta temas (≥ 14 seans) 4 yıllık devamlılığın daha iyi olacağını öngörmektedir. Aylık bireysel oturumlar ve grup toplantıları sağlayan programlar, daha az yoğun yaklaşımlara göre daha üstün sonuçlar göstermektedir.
- Destek seansları ve tazeleme kursları, aktif müdahale aşaması sona erdikten sonra yeniden kilo alımını önlemeye yardımcı olur. Bununla birlikte, idame desteği sürdürülmelidir - temas kesildiğinde, kilo alımı tipik olarak 12-18 ay içinde hızlanır

Tekrar Kilo Almamak İçin Ne Yapmalı?

- İkna edici ve güçlü veriler ***olmamakla*** beraber:
 - Fiziksel aktivitemizi artırmak
 - Protein tüketimimizi artırmak
 - Grup terapileri
 - Kafein-yeşil çay gibi şeyler sıralanmış ama bunlar da muallak yani uygulayabileceğimiz bir yöntem yok.
 - Öz-takip

Ayşe: Kendimi Artık Tanıyamıyorum

- Her zaman güçlü olmam gerektiğini düşünürüm. Diyetle başladığımda da öyle yaptım. 92 kiloydum ve bu kez başaracaktım. Sabahları 5'te kalkıp yürüyüşe çıktım, öğünlerimi saatine kadar planladım, haftalık 1.2 kilo verdim... ama sonra bir şeyler değişti.
- Artık sürekli yorgunum. Diyetten eskiden tok hissettiğim öğünlerden sonra bile aç kalkıyorum. Geceleri dolaba gidip kaşar peynir yediğim için kendimden utanıyorum. Tartı bir sabah 1 kilo fazla gösterdiğinde ağladım. 4 kilo geri aldım diye her şeyin çöpe gittiğini düşünüyorum. İnsanlarla dışarı çıkmak istemiyorum. Çünkü ya menüde bana uygun bir şey yoksa? Ya tatlı gelir de dayanamayıp yersem? Sonra pişman olup sabaha kadar yürümeye çalışıyorum.
- Diyet işe yarıyor mu bilmiyorum ama ben tükenmiş hissediyorum.

Ayşe: Kendimi Artık Tanıyamıyorum

- Metabolik adaptasyon: Dinlenme metabolizma hızındaki düşüş, açlık hormonlarının artması
- Thrifty fenotip: Enerji verimliliği yüksek bireyler, kilo kaybına direnç
- Katı kısıtlama → esnek kısıtlama farkı
- Tartı bağımlılığı, gıda kontrol takıntısı, mükemmelliyetçilik
- Yeme sonrası ödül tatmini düşüklüğü

Ayşe: Kendimi Artık Tanıyamıyorum

- Yeme farkındalığı temelli, esnek enerji kontrollü diyet (ör. 80/20 prensibi??)
- Esnek planlama: Haftalık enerji hedefi üzerinden günlük değişebilir kalori alımı
- 1 gün/hafta “plansız gün” (mental rahatlama + düzenleme fırsatı)
- Her öğünün “mükemmel” olması gerekmez.
- Kaçamak = başarısızlık değildir, sistemin bir parçasıdır.
- Plan dışı yenen gıdaların telafi edilmesi gerekmez.
- Açlık-Tokluk Skalası Günlüğü (1’den 10’a kadar her öğünde not al)
- “Yemekten sonra ne hissettim?” günlüğü (doyum, suçluluk, tatmin vb.)
- “Yüzde 100’lük başarı hedefi yerine sürdürülebilir 80/20 planı yapalım.”
- “Senin için bu hafta sadece *bir öğünde* kendini rahat bırakmak nasıl olurdu?”

Emre-Hep Başlıyorum ama Hiç Bitiremiyorum

- Ben kaç kere başladım biliyor musunuz? Ketojenik diyet, intermittent fasting, çorba diyeti... hepsinde ilk hafta bomba gibi hissediyorum. Sonra bir iş stresi, bir gece uykusuzluk, sonra gece 2'de pizza söylüyorum. Ertesi sabah tartıya bakmadan tekrar başlıyorum. Kilo verdim mi? Verdiiiiim. 10 kilo verdim, sonra 13 geri aldım. Sonra 7 verdim, 9 aldım. Kafamda sürekli 'şimdi başlayacağım' var ama vücudum hiç o modda değil.
- Bir ara 3 ay boyunca şekerini tamamen kestim, ama sonra öyle bir kriz geldi ki marketin rafını boşaltasım geldi. Bazen diyorum ki bende bir sorun var. İrade eksikliği mi, karakter zayıflığı mı?
- Belki de diyetler bana göre değil. Ama o zaman ne yapacağım? Obez kalmak mı çözüm? Gittiğim diyetisyenler listeler verip gönderiyor. Ama ben liste değil, kendimi anlamak istiyorum. Kendimi düzeltmeden hiçbir liste işe yaramıyor.

Emre-Hep Başlıyorum ama Hiç Bitiremiyorum

- Weight cycling (yo-yo diyeti)
- Duygusal yeme, impulsivite, düşük öz düzenleme
- Stres kaynaklı nörolojik tetikleyiciler (amigdala – prefrontal denge)
- Ödül sistemi hipersensitivitesi (dopamin devresi)
- Diyet sonrası homeostatik rebound (ghrelin artışı, leptin düşüşü)
- Dürtüsel, stresle başa çıkmakta zorlanan
- Kronik başarısızlık hissi ve öğrenilmiş çaresizlik

Emre-Hep Başlıyorum ama Hiç Bitiremiyorum

- Düşük hedef baskılı, sık ama küçük başarılarla şekillenen diyet
- Önce “yeme düzeni” → sonra “yemek içeriği” (yani önce saatleri oturt)
- Yiyecek seçiminde “güvenli ama doyurucu” gıdalarla başlangıç (ör: sütlü kahve, tahıllı sandviç, mercimek çorbası)
- “Yemek krizleri” sonrası diyeti bırakmamak
- Duygusal yeme döngüsüne alternatif oluşturmak
- Diyet = yasak listesi değil, rehberlik planı

“Stres - açlık - yeme” günlüğü: O an stres neydi, ne yedin, sonra ne hissettin?

Yemek krizine alternatif davranış listesi hazırla (müzik açmak, 10 dakika yürümek vb.)

Haftada 1 öğün “yeniden yapılandırma” pratiği (daha önce suçluluk duyulan bir gıdayı kontrollü yeme)

- “Bugüne kadar diyetlerde başarısız olmadın, sadece sana uygun olmayan yöntemlerde ısrar ettin.”
- “Seninle ‘yasaklı’ kavramını değil, ‘kontrollü deneyim’ kavramını konuşalım.”
- “Bir kere pizza yemek, 3 aylık emek çöpe gitti anlamına gelmez.”

Zeynep: Beni Böyle Kabul Etiler

- Lisede çok zorbalığa uğradım. Tombik denildi bana. O gün karar verdim: zayıf olacaktım. YouTube'dan tarifler, kalori hesapları... Günde 1000 kaloriyi geçmemeye çalıştım. Zayıfladım. Beni o halimle beğendiler. Artık 'çok güzelsin', 'fit kız' dediler.
- Ama şimdi o kiloyu korumak hayatımın merkezine oturdu. Dışarıda yemek yemeye çekiniyorum. Ne kadar kalori olduğunu bilmiyorsam yemiyorum. Arkadaşlarım "bir tatlı yemedin yaa" diyor, ama bilmiyorlar ki ben tatlı yesem bütün gece düşünürüm.
- Artık saçlarım dökülüyor. Reglim 4 aydır yok. Yüzümde solukluk var ama kiloma bakınca normal çıkıyor. Yani bir sorun görünmüyor dışarıdan. Ama ben yemek düşünmeden bir gün geçirmiyorum.
- Bazen "bir gün her şeyi bırakıp doyana kadar yemek istiyorum" diyorum. Sonra o düşünce beni korkutuyor. Kilo alırsam kimliğimi kaybedecekmişim gibi hissediyorum. O zaman artık ben olmam.

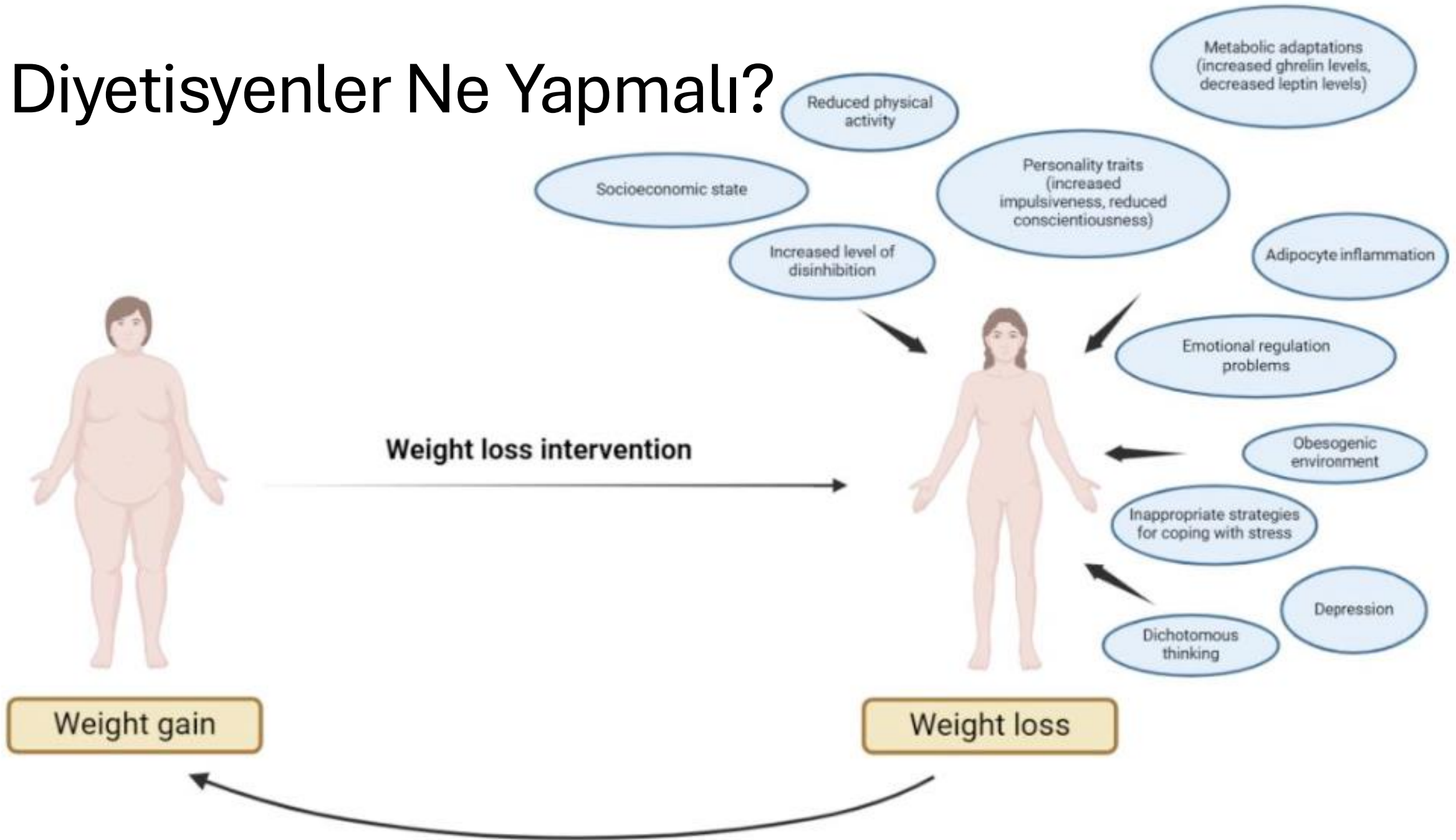
Zeynep: Beni Böyle Kabul Etiler

- Relative Energy Deficiency in Sport veya enerji yetersizlik sendromu
- Yeme bozuklukları riski? (atipik AN, orthoreksiya eğilimleri)
- Sosyal onay ihtiyacı, öz değer = beden algısı
- Yeme davranışının kaygı ile regülasyonu
- Kaygılı, içe kapanık, sosyal onay ihtiyacı
- Hedonik vs. homeostatik açlık ayrımı
- Kronik restriksiyonun mental etkileri

Zeynep: Beni Böyle Kabul Etiler

- Enerji yeterli, işlevsel beslenme odaklı plan (estetik hedef değil, sağlık hedefi!)
- Günlük protein ve enerji alımı alt limitleri mutlaka korunmalı
- “Sosyal yeme pratiği” içeren öğünler planlanmalı (kendi hazırlamadığı yemeği tüketme)
- Takvimde olmayan öğünler plan dışı değil, sosyal yaşamın parçası olabilir.
- Kontrol = sağlık değil, bazen psikolojik yüküdür.
- Sağlıklı beden = sadece zayıf beden değildir.
- Yemekle olan ilişkim” yazısı: Günde 5 dakikalık farkındalık günlüğü
- 1 dışarı öğünü planlaması: Menü seçimi → tatmin değerlendirmesi → suçluluk analizi
- Sağlık, dış görünüşten değil, senin bu bedende nasıl yaşadığından anlaşılır.”
- “Bedenin senden performans, enerji, iyilik istiyor; tartıdaki sayı değil.”
- “Yemeğin bir kısmını kontrol edememek, senin hayatını kaybettiğin anlamına gelmez.”

Diyetisyenler Ne Yapmalı?



Diyetisyenler Ne Yapmalı?

Sonuç

- İdeal diyet hangisidir? Bilmiyoruz.
 - Doğru olanın sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliği olduğuna hemfikir gibiyiz.

Sonuç

Başarılı kilo kaybı, yalnızca kalori açığı yaratmak değil; bireyin nörometabolik profiline uygun, beyniyle uyumlu bir yaşam tarzı kurmaktır.

Bu nedenle diyetisyen başarılı bir vücut ağırlığının sağlanması sürecinde birçok disiplinden bilgiyi kullanabilen dinamik bir rehber olmalıdır.

Sonuç

